Séries entières

Table des matières

1 Définition et rayon de convergence **2**

1.1 Définition . . . 2

1.2 Rayon de convergence . . . 2

1.3 Calcul du rayon de convergence . . . 6

1.3.1 Règle de d'Alembert . . . 6

1.3.2 Comparaison des coefficients . . . 9

1.3.3 Opérations sur les coefficients . . . 10

1.4 Produit de Cauchy . . . 12

2 Propriétés de la somme **12**

2.1 Convergence normale et continuité . . . 13

2.2 Variable réelle : dérivée et intégrale . . . 19

3 Développement en série entière **24**

3.1 Développement en série entière en 0 . . . 24

3.2 Développements en série entière usuels (en 0) . . . 26

3.2.1 A partir de la série géométrique . . . 26

3.2.2 A partir de l'inégalité de Taylor-Lagrange . . . 28

3.2.3 Développement en série entière de $x > -1 \mapsto (1+x)^\alpha$ (à partir de l'égalité de Taylor-Lagrange avec reste intégral) . . . 30

3.2.4 Tableau récaputilatif . . . 34

3.3 Développement en série entière en un point $a \in \mathbb{R}$ . . . 34

3.4 Extension aux fonctions de variable complexe . . . 40

4 Compléments sur l'exponentielle complexe, le nombre π, les fonctions sinus et cosinus. **42**

4.1 Rappels sur l'exponentielle complexe. . . . 43

4.2 Une définition de π. . . . 48

4.3 Les fonctions ch, sh, cos et sin complexes. . . . 50

4.4 Argument. Logarithme complexe. . . . 57

1 Définition et rayon de convergence

1.1 Définition

Définition 1.1

Une série entière est une série de fonctions $\sum_{n\geq 0} f_n$ où pour $n \in \mathbb{N}$, $\begin{array}{rccc} f_n & : & \mathbb{C} & \to & \mathbb{C} \\ & & z & \mapsto & a_n z^n \end{array}$
avec $a_n \in \mathbb{C}$ et pour $n = 0, z^0 = 1$ par convention.
On la note alors $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ ou $\sum a_n z^n$.

Exemple 1.2

- La série exponentielle $\sum_{n\geq 0} \frac{z^n}{n!}$ et la série géométrique $\sum_{n\geq 0} z^n$.
- $\sum_{n\geq 0} z^{n^2}$ associée à $(a_n)_{n\geq 0}$ suite de $\mathbb{C}$ telle que pour $n \in \mathbb{N}$,
  $a_n = \begin{cases} 1 & \text{s'il existe } k \in \mathbb{N} \text{ tel que } n = k^2 \ (n \text{ est un carré}) \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$.

1.2 Rayon de convergence

Lemme 1.3 — Lemme d'Abel

Soient $(a_n)_{n\geq 0}$ une suite de $\mathbb{C}$ et $z_0 \in \mathbb{C}$ tel que $z_0 \neq 0$ et $(a_n z_0^n)_{n\geq 0}$ est bornée.
Alors, pour tout $z \in \mathbb{C}$ tels que $|z| < |z_0|$, $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ converge absolument.

Preuve. Il existe $M \in \mathbb{R}^+$ tel que pour tout $n \geq 0$, $|a_n z_0^n| \leq M$.
De plus, soit $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < |z_0|$ alors pour $n \in \mathbb{N}$,

$$a_n z^n = a_n \frac{z_0^n}{z_0^n} z^n = a_n z_0^n \frac{z^n}{z_0^n} = a_n z_0^n \left(\frac{z}{z_0}\right)^n.$$

donc

$$|a_n z^n| = |a_n z_0^n| \left|\frac{z}{z_0}\right|^n \leq M \left|\frac{z}{z_0}\right|^n.$$

Or, $\left|\frac{z}{z_0}\right| < 1$ donc $\sum_{n\geq 0} \left|\frac{z}{z_0}\right|^n$ converge puis $\sum_{n\geq 0} |a_n z^n|$ converge ie $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ converge absolument.

□

Proposition 1.4

Soit $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ une série entière.

Alors, il existe un unique $R \in [0, +\infty]$ tel que

- Pour tout $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < R$, $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ converge absolument.
- Pour tout $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| > R$, $(a_n z^n)_{n\geq 0}$ est non bornée.

Preuve. Montrons l'existence puis l'unicité de R.

- (Existence). Posons $R = \sup\left\{|z| / (a_n z^n)_{n\geq 0} \text{ est bornée}\right\} \in [0, +\infty]$.
  - Si $|z| > R$, $(a_n z^n)_{n\geq 0}$ est non bornée.
  - Si $|z| < R$, par propriété de la borne supérieure, il existe $z_0 \in \mathbb{C}$ tel que $|z| \leq |z_0| < R$ et $z_0 \in \left\{|z| / (a_n z^n)_{n\geq 0} \text{ est bornée}\right\}$ donc $(a_n z_0^n)_{n\geq 0}$ est bornée.

    Donc par le lemme d'Abel (lemme 1.3), $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ converge absolument.
- (Unicité). Par l'absurde, supposons qu'il existe $R' \in \mathbb{R}^+$ tel que $R < R'$ et R' vérifie les mêmes propriétés que R.
  Alors, soit $z \in \mathbb{C}$ tel que $R < |z| < R'$,
  - Comme $|z| < R'$, $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ converge absolument et donc $a_n z^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.
  - Comme $R < |z|$, $(a_n z^n)_{n\geq 0}$ est non bornée, ce qui est contradictoire.

□

Définition 1.5

Soit $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ une série entière. L'unique $R \in \mathbb{R}^+$ défini dans la proposition 1.4 est appelé le rayon de convergence de $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$.

Exemple 1.6

- Pour $\sum_{n\geq 0} n! z^n$, $R = 0$ car pour tout $z \in \mathbb{C}^\star$, $|n! z^n| = n! |z|^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty$ (la factorielle l'emporte sur la géométrique).
- Pour $\sum_{n\geq 0} \frac{z^n}{n!}$, $R = +\infty$ car pour tout $z \in \mathbb{C}$, $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{|z|^n}{n!} = e^{|z|} < +\infty$.
- Pour $\sum_{n\geq 0} z^n$, $R = 1$ car $\sum_{n\geq 0} |z|^n$ converge pour $|z| < 1$ et $\sum_{n\geq 0} 1^n$ diverge.
- Pour $\sum_{n\geq 1} \frac{z^n}{n^2}$, $R = 1$ car $\sum_{n\geq 1} \frac{|z|^n}{n^2}$ converge pour $|z| < 1$ car alors $\frac{|z|^n}{n^2} \leq \frac{1}{n^2}$. En revanche, pour tout $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| > 1$, $\frac{absz^n}{n^2} \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty$ (la géométrique l'emporte sur la polynomiale).

- Pour $\sum_{n\geq 1}\frac{z^n}{n}$, $R=1$ car $\sum_{n\geq 1}\frac{|z|^n}{n}$ converge pour $|z|<1$ car $\frac{|z|^n}{n}=\underset{n\to+\infty}{o}\left(|z|^n\right)$. En revanche, pour $z=1$, la série diverge. Notons que pour $z=-1$ tel que $|z|=R$, la série converge.

Remarque 1.7

- $R=0$ signifie que $z=0$ est le seul point où la série $\sum_{n\geq 0}a_nz^n$ converge.
- $R=+\infty$ signifie que la série $\sum_{n\geq 0}a_nz^n$ converge absolument pour tout $z\in\mathbb{C}$.
- Si $0<R<+\infty$, il n'y a aucun renseignement général sur la converge ou non de $\sum_{n\geq 0}a_nz^n$ pour $z\in\mathbb{C}$ tel que $|z|=R$.

Exercice 1.8

Montrer que pour tout $z\in S(0,1)\setminus\{1\}$, $\sum_{n\geq 1}\frac{z^n}{n}$ converge.

Indication : Effectuer une transformation d'Abel.

Corrigé. *Soit $z\in S(0,1)\setminus\{1\}$, pour $n\in\mathbb{N}^\star$, on pose $s_n=\sum_{k=0}^{n}z^k$ et $s_0=0$ tel que $z^n=s_n-s_{n-1}$ pour $n\in\mathbb{N}^\star$.*
Alors, pour $N\in\mathbb{N}^\star$,

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{N}\frac{z^n}{n}&=\sum_{n=1}^{N}\frac{s_n-s_{n-1}}{n}\\&=\sum_{n=1}^{N}\frac{s_n}{n}-\sum_{n=1}^{N}\frac{s_{n-1}}{n}\\&=\sum_{n=1}^{N}\frac{s_n}{n}-\sum_{n=0}^{N-1}\frac{s_n}{n+1}\\&=\sum_{n=1}^{N}\frac{s_n}{n}-\sum_{n=1}^{N}\frac{s_n}{n+1}-s_0+\frac{s_N}{N+1}\\&=\sum_{n=1}^{N}s_n\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)+\frac{s_N}{N+1}.\end{aligned}$$

Or, comme $z\neq 1$,

$$|s_N|=\left|\frac{1-z^{N+1}}{1-z}\right|\leq\frac{1}{|1-z|}\left(1+|z|^{N+1}\right)=\frac{2}{|1-z|}.$$

Donc en posant $M=\frac{2}{|1-z|}\in\mathbb{R}^+$, $\left|\frac{s_N}{N+1}\right|\leq\frac{M}{N+1}\xrightarrow[N\to+\infty]{}0$.
De plus,

$$0\leq\sum_{n=1}^{N}\left|s_n\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)\right|\leq M\sum_{n=1}^{N}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)=M\left(1-\frac{1}{N+1}\right)\leq M.$$

et $\sum_{n\geq 1}s_n\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)$ converge absolument donc converge. Donc $\sum_{n\geq 1}\frac{z^n}{n}$ converge.

Proposition 1.9

Soient $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ une série entière et R son rayon de convergence. Alors,

$$\begin{aligned} R &= \sup\left\{|z| \in \mathbb{C} / \sum_{n\geq 0} a_n z^n \text{ converge absolument}\right\} \\ &= \sup\left\{|z| \in \mathbb{C} / \sum_{n\geq 0} a_n z^n \text{ converge}\right\} \\ &= \sup\left\{|z| \in \mathbb{C} / a_n z^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0\right\} \\ &= \sup\left\{|z| \in \mathbb{C} / \left(a_n z^n\right)_{n\geq 0} \text{ est bornée}\right\} \end{aligned}$$

Preuve.

$$\begin{aligned} B(0,R) &\subset \left\{z \in \mathbb{C} / \sum_{n\geq 0} a_n z^n \text{ converge absolument}\right\} \\ &\subset \left\{z \in \mathbb{C} / \sum_{n\geq 0} a_n z^n \text{ converge}\right\} \\ &\subset \left\{z \in \mathbb{C} / a_n z^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0\right\} \\ &\subset \left\{z \in \mathbb{C} / \left(a_n z^n\right)_{n\geq 0} \text{ est bornée}\right\} \\ &\subset \overline{B}(0,R). \end{aligned}$$

□

Corollaire 1.10

Soit $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ une série entière, R son rayon de convergence et $z_0 \in \mathbb{C}$.

1.
   - Si $a_n z_0^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$, $R \geq |z_0|$,
   - Si $\sum_{n\geq 0} a_n z_0^n$ converge absolument, $R \geq |z_0|$,
   - Si $\sum_{n\geq 0} a_n z_0^n$ converge, $R \geq |z_0|$,
   - Si $(a_n z_0^n)_{n\geq 0}$ est bornée, $R \geq |z_0|$,
2.
   - Si $a_n z_0^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$, $R \leq |z_0|$,
   - Si $\sum_{n\geq 0} |a_n z_0^n|$ diverge, $R \leq |z_0|$,
   - Si $\sum_{n\geq 0} a_n z_0^n$ diverge, $R \leq |z_0|$,
   - Si $(a_n z_0^n)_{n\geq 0}$ est non bornée, $R \leq |z_0|$,

Preuve. Ceci découle directement de la proposition 1.9. □

Exemple 1.11

Soit $(a_n)_{n\geq 0}$ suite de $\mathbb{N}$ tel que a_n vaut la n-ième décimal de π pour $n \in \mathbb{N}$ ($a_0 = 3$, $a_1 = 1$, $a_2 = 4$,...) et R le rayon de convergence de $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$.

- $(a_n)_{n\geq 0}$ est bornée par 9 donc $R \geq 1$.
- $a_n \not\longrightarrow_{n\to+\infty} 0$ car comme c'est une suite d'entiers, par l'absurde, si on avait $a_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$, on aurait $a_n = 0$ pour n assez grand et π serait rationnel. Donc $R \leq 1$.

On en déduit alors $R = 1$ avec d'ailleurs $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n \left(\frac{1}{10}\right)^n = \pi$.

Remarque 1.12

$R > 0 \iff \exists \rho > 0$ tel que $(a_n \rho^n)$ est bornée.

1.3 Calcul du rayon de convergence

1.3.1 Règle de d'Alembert

Rappel 1.13 — Règle de d'Alembert (pour les séries)

Soit $\sum u_n$ une série de E telle que (u_n) est non nulle à partir d'un certain rang. On suppose $\frac{\|u_{n+1}\|}{\|u_n\|} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \ell \in [0, +\infty]$ (avec donc $\ell = +\infty$ éventuellement). Alors,

- si $\ell < 1$, $\sum u_n$ converge absolument,
- si $\ell > 1$, $\sum u_n$ diverge grossièrement avec $\|u_n\| \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty$.

Proposition 1.14 — Règle de d'Alembert

Soit $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ une série entière telle que $(a_n)_{n\geq 0}$ est non nulle à partir d'un certain rang et R son rayon de convergence.
Si $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|$ admet une limite $\ell \in [0, +\infty]$ alors $R = \frac{1}{\ell}$ (avec « $\frac{1}{0} = +\infty$ » et « $\frac{1}{+\infty} = 0$ »).

Preuve. Pour $z \neq 0$ et $n \in \mathbb{N}$ tel que $a_n \neq 0$, $\left|\frac{a_{n+1} z^{n+1}}{a_n z^n}\right| = \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| |z|$.

- Si $\ell = 0$, alors pour tout $z \in \mathbb{C}^\star$, $\left|\frac{a_{n+1} z^{n+1}}{a_n z^n}\right| \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0 < 1$ donc par la règle de d'Alembert pour les séries (rappel 1.13), $\sum a_n z^n$ converge absolument donc $R = +\infty$.

- Si $\ell = +\infty$, alors pour tout $z \in \mathbb{C}^\star$, $\left|\dfrac{a_{n+1}z^{n+1}}{a_n z^n}\right| \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty > 1$ donc par la règle de d'Alembert pour les séries (rappel 1.13), $\sum a_n z^n$ diverge absolument donc $R = 0$.
- Si $\ell \in]0, +\infty[$, alors pour tout $z \in \mathbb{C}^\star$, $\left|\dfrac{a_{n+1}z^{n+1}}{a_n z^n}\right| \xrightarrow[n\to+\infty]{} \ell\,|z|$.
  - Si $|z| < \dfrac{1}{\ell}$, $\ell\,|z| < 1$ donc par la règle de d'Alembert pour les séries (rappel 1.13), $\sum a_n z^n$ converge absolument.
  - Si $|z| > \dfrac{1}{\ell}$, $\ell\,|z| > 1$ donc par la règle de d'Alembert pour les séries (rappel 1.13), $\sum a_n z^n$ diverge.

  On en déduit que $R = \dfrac{1}{\ell}$.

□

Exemple 1.15

Considérons la série entière $\displaystyle\sum_{n\geq 0} \frac{n!}{n^n} z^n$ et $a_n = \dfrac{n!}{n^n}$ pour $n \in \mathbb{N}$.

On a $\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \dfrac{n^n}{n!}\dfrac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} = \dfrac{n^n(n+1)}{(n+1)^n(n+1)} = \left(\dfrac{1}{1+\frac{1}{n}}\right)^n = \dfrac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \dfrac{1}{e}$ donc son rayon de convergence vaut $\dfrac{1}{e}$.

Remarque 1.16

- Bien entendu, soit $\displaystyle\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ une série entière de rayon R avec $(a_n)_{n\geq 0}$ non nulle à partir d'un certain rang alors $\left(\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|\right)_{n\geq 0}$ ne converge pas nécessairement.
- La règle de d'Alembert pour les séries (rappel 1.13) est encore très utile dans certains cas.

Exemple 1.17

Pour calculer le rayon de convergence de $\sum_{n\geq 0} 4^n z^{2n}$, on pourrait appliquer naïvement la règle de d'Alembert en disant « $\frac{4^{n+1}}{4^n} = 4 \xrightarrow[n\to+\infty]{} 4$ donc le rayon de convergence vaut $\frac{1}{4}$ ». Cependant, en lisant $\sum_{n\geq 0} 4^n z^{2n}$, il faut lire $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ « pour $n \in \mathbb{N}$, $\begin{cases} a_{2n} & = 4^n \\ a_{2n+1} & = 0 \end{cases}$. » et on ne peut donc pas appliquer la règle de d'Alembert car on n'a pas « (a_n) non nulle à partir d'un certain rang. »
On peut néanmoins s'en sortir avec la règle de d'Alembert pour les séries (rappel 1.13). En effet, pour $z \in \mathbb{C}^\star$, $\left|\frac{4^{n+1} z^{2(n+1)}}{4^n z^{2n}}\right| = 4|z|^2 \xrightarrow[n\to+\infty]{} 4|z|^2$. Donc

- Si $4|z|^2 < 1 \iff |z| < \frac{1}{2}$, la série $\sum_{n\geq 0} 4^n z^{2n}$ converge absolument.
- Si $4|z|^2 > 1 \iff |z| > \frac{1}{2}$, la série $\sum_{n\geq 0} 4^n z^{2n}$ diverge grossièrement.

On en déduit donc $R = \frac{1}{2}$.

Exercice 1.18

Soit $(a_n)_{n\geq 0}$ définie pour $n \in \mathbb{N}$ par $\begin{cases} a_{2n} & = 2^n \\ a_{2n+1} & = \frac{1}{2^n} \end{cases}$.
Calculer le rayon de convergence R de $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$.

Corrigé. *On ne peut pas appliquer la règle de d'Alembert pour les séries entières car* $\begin{cases} \frac{a_{2n}}{a_{2n-1}} & = \frac{2^n}{\frac{1}{2^{n-1}}} = 2^{2n-1} \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty \\ \frac{a_{2n+1}}{a_{2n}} & = \frac{\frac{1}{2^{n+1}}}{2^n} = \frac{1}{2^{2n+1}} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0 \end{cases}$
En revanche, étudions les convergences de $\sum_{n\geq 0} 2^n z^{2n}$ *et* $\sum_{n\geq 0} \frac{1}{2^n} z^{2n+1}$ *à l'aide la règle de d'Alembert pour les séries (rappel 1.13).*

- *Pour* $z \in \mathbb{C}^\star$, *et* $n \in \mathbb{N}$, $\left|\frac{2^{n+1} z^{2(n+1)}}{2^n z^{2n}}\right| = 2|z|^2 \xrightarrow[n\to+\infty]{} 2|z|^2$.
  - *Si* $2|z|^2 < 1 \iff |z| < \frac{1}{\sqrt{2}}$, *la série* $\sum_{n\geq 0} 2^n z^{2n}$ *converge absolument.*
  - *Si* $2|z|^2 > 1 \iff |z| > \frac{1}{\sqrt{2}}$, *la série* $\sum_{n\geq 0} 2^n z^{2n}$ *diverge grossièrement.*
- *Pour* $z \in \mathbb{C}^\star$, *et* $n \in \mathbb{N}$, $\left|\frac{\frac{1}{2^{n+1}} z^{2(n+1)}}{\frac{1}{2^n} z^{2n}}\right| = \frac{1}{2}|z|^2 \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{1}{2}|z|^2$.
  - *Si* $\frac{1}{2}|z|^2 < 1 \iff |z| < \sqrt{2}$, *la série* $\sum_{n\geq 0} \frac{1}{2^n} z^{2n+1}$ *converge absolument.*

- *Si* $\frac{1}{2}|z|^2 > 1 \iff |z| > \sqrt{2}$, *la série* $\sum_{n\geq 0} \frac{1}{2^n} z^{2n+1}$ *diverge grossièrement.*

Finalement, soit $z \in \mathbb{C}^\star$,

- *Si* $|z| < \frac{1}{\sqrt{2}} < \sqrt{2}$, $\sum_{n\geq 0} 2^n z^{2n}$ *et* $\sum_{n\geq 0} \frac{1}{2^n} z^{2n+1}$ *convergent absolument donc* $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$, *qui est la somme de ces deux séries, converge absolument et* $R \geq \frac{1}{\sqrt{2}}$.
- *Si* $\frac{1}{\sqrt{2}} < |z| < \sqrt{2}$, $\sum_{n\geq 0} 2^n z^{2n}$ *converge absolument et* $\sum_{n\geq 0} \frac{1}{2^n} z^{2n+1}$ *diverge grossièrement donc* $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$, *qui est la somme de ces deux séries, diverge grossièrement et* $R \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$.

On en déduit donc $R = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

1.3.2 Comparaison des coefficients

Proposition 1.19 — Comparaison des coefficients

Soient $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ et $\sum_{n\geq 0} b_n z^n$ de rayons de convergence respectifs R, R'.

- S'il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$, $|a_n| \leq |b_n|$ alors $R \geq R'$.
- Si $a_n = \underset{n\to+\infty}{O}(b_n)$ alors $R \geq R'$.
- Si $a_n = \underset{n\to+\infty}{o}(b_n)$ alors $R \geq R'$.
- Si $a_n \underset{n\to+\infty}{\sim} b_n$ alors $R = R'$.

Preuve.

- Soit $z \in \mathbb{C}$, pour tout $n \geq N$, $|a_n| z^n \leq |b_n| z^n$.
  Donc si $|z| < R'$, $0 \leq |a_n| z^n \leq |b_n| z^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$, ce qui donne $|a_n| z^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ donc $R \geq R'$.
- Si $a_n = \underset{n\to+\infty}{O}(b_n)$ alors il existe $M \in \mathbb{R}^+$ et $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$, $|a_n| \leq M |b_n|$.
  On a donc, par le cas précédent, $R \geq R'$.
- Si $a_n = \underset{n\to+\infty}{o}(b_n)$ alors $a_n = \underset{n\to+\infty}{O}(b_n)$ donc par le cas précédent, $R \geq R'$.
- Si $a_n \underset{n\to+\infty}{\sim} b_n$ alors $a_n = \underset{n\to+\infty}{O}(b_n)$ donc $R \geq R'$ et $b_n = \underset{n\to+\infty}{O}(a_n)$ donc $R' \geq R$ puis finalement, $R = R'$.

□

1.3.3 Opérations sur les coefficients

Proposition 1.20

Soient $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ de rayon de convergence R et $\alpha \in \mathbb{R}$.
Alors, $\sum_{n\geq 0} \frac{a_n}{n^\alpha} z^n$ est de même rayon de convergence R.

Preuve. Notons R' le rayon de convergence de $\sum_{n\geq 0} \frac{a_n}{n^\alpha} z^n$.

- Soit $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < R$.
  Soit $\rho \in]|z|, R[$ alors $\left|\frac{a_n}{n^\alpha} z^n\right| = |a_n| \rho^n \left(\frac{|z|}{\rho}\right)^n \frac{1}{n^\alpha}$.
  De plus, $|a_n| \rho^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ car $\rho < R$ et $\left(\frac{|z|}{\rho}\right)^n \frac{1}{n^\alpha} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ car $\frac{|z|}{\rho} < 1$ et la géométrique l'emporte sur la polynomiale.
  Donc $\left|\frac{a_n}{n^\alpha} z^n\right| \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$, ce qui donne $R' \geq R$.
- En faisant la même preuve que ce qui précède et en utilisant $a_, = \frac{1}{n^{-\alpha}} \frac{a_n}{n^\alpha}$, on obtient $R' \leq R$.

Donc $R = R'$. □

Remarque 1.21

$\sum a_n z^n$, $\sum |a_n| z^n$, $\sum a_{n+1} z^n$ et $\sum a_{n-1} z^n$ ont même rayon de convergence car

$$\begin{aligned} a_n z^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0 &\iff |a_n| z^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0 \\ &\iff a_{n+1} z^{n+1} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0 \iff a_{n+1} z^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0 \\ &\iff a_{n-1} z^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0. \end{aligned}$$

Exercice 1.22

Soit $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ de rayon de convergence R. On note R' le rayon de convergence de $\sum_{n\geq 0} \frac{a_n}{n!} z^n$.

1. Montrer que $R' \geq R$.
2. Montrer que si $R > 0$, $R' = +\infty$.

Corrigé. *1. Pour tout $n \geq 0$, $\left|\frac{a_n}{n!}\right| \leq |a_n|$ donc $R' \geq R$.*

2. Si $R > 0$, soit $z \in \mathbb{C}$ et $\rho \in]0, R[$. Alors, $\left|\frac{a_n}{n!} z^n\right| = |a_n \rho^n| \frac{1}{n!} \left(\frac{|z|}{\rho}\right)^n$.

Or, $|a_n \rho^n| \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ car $\rho < R$ et $\frac{1}{n!} \left(\frac{|z|}{\rho}\right)^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ (car la factorielle l'emporte sur la géométrique).
Donc $\left|\frac{a_n}{n!} z^n\right| \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ et $R' = +\infty$.

Proposition 1.23

Soient $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ de rayon de convergence respectif R et $\lambda \in \mathbb{K}^\star$.
Alors, $\sum_{n\geq 0} \lambda a_n z^n$ est de rayon R.

Preuve. Soit $z \in \mathbb{C}$,

$$a_n z^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0 \iff \lambda a_n z^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0 \text{ car } \lambda \neq 0$$

donc $R = R'$. □

Proposition 1.24

Soient $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ et $\sum_{n\geq 0} b_n z^n$ de rayons de convergence respectifs R, R'.
On considère la série entière $\sum_{n\geq 0} (a_n + b_n) z^n$ et on note R'' son rayon de convergence.
Alors,

- $R'' \geq \min(R, R')$.
- Si $R \neq R'$, $R'' = \min(R, R')$.

Preuve.

- Soit $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < \min(R, R')$.
  Alors, $|z| < R$ donc $a_n z^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ et $|z| < R'$ donc $b_n z^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.
  On a donc $(a_n + b_n) z^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ puis $R'' \geq \min(R, R')$.
- Si $R \neq R'$, supposons $R < R'$. Soit $z \in \mathbb{C}$ tel que $R < |z| < R'$ alors $a_n z^n \not\xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ et $b_n z^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ donc $(a_n + b_n) z^n \not\xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.
  On en déduit $R'' \leq R = \min(R, R')$ puis $R'' = \min(R, R')$.

□

Remarque 1.25

Si $R = R'$, on ne peut rien dire en général. Par exemple, avec $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ de rayon R quelconque, $\sum_{n\geq 0} (-a_n) z^n$ est aussi de rayon R et $\sum_{n\geq 0} (a_n - a_n) z^n = \sum_{n\geq 0} 0 z^n$ est de rayon $+\infty$.

1.4 Produit de Cauchy

Proposition 1.26

Soient $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ et $\sum_{n\geq 0} b_n z^n$ de rayons de convergence respectifs R, R'.
On considère $\sum_{n\geq 0} c_n z^n$ avec $(c_n) = (a_n) \star (b_n)$ (ie pour $n \in \mathbb{N}$, $c_n = \sum_{i+j=n} a_i b_j$) et on note R'' son rayon de convergence.
Alors, $R'' \geq \min(R, R')$ et pour $|z| < \min(R, R')$, $\sum_{n=0}^{+\infty} c_n z^n = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n\right)\left(\sum_{n=0}^{+\infty} b_n z^n\right)$.

Preuve. Remarquons que $(c_n z^n) = (a_n z^n) \star (b_n z^n)$.

En effet, pour $n \in \mathbb{N}$, $\sum_{i+j=n} a_i z^i b_j z^j = \sum_{i+j=n} a_i b_j z^{i+j} = \left(\sum_{i+j=n} a_i b_j\right) z^n = c_n z^n$.

Soit $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < \min(R, R')$,
$\sum a_n z^n$ converge absolument (car $|z| < R$) et $\sum b_n z^n$ converge absolument (car $|z| < R'$) donc (voir le cours sur les séries), $\sum c_n z^n$ converge absolument (donc $R'' \geq \min(R, R')$) et $\sum_{n=0}^{+\infty} c_n z^n = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n\right)\left(\sum_{n=0}^{+\infty} b_n z^n\right)$.

□

Remarque 1.27

- $\left\{(a_n)_{n\geq 0}$ telle que $\sum a_n z^n$a un rayon de convergence $> 0\right\}$ est stable par combinaison linéaire et produit de convolution.
- Soit $\alpha \in \mathbb{R}, > 0$, $\left\{(a_n)_{n\geq 0}$ telle que $\sum a_n z^n$a un rayon de convergence $> \alpha\right\}$ est stable par combinaison linéaire et produit de convolution.

2 Propriétés de la somme

Dans toute cette partie, on va travailler avec $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ de rayon de convergence > 0. On va étudier la propriété de sa somme $\begin{array}{rcl} S : D & \to & \mathbb{C} \\ z & \mapsto & \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n \end{array}$ définie sur $B(0, R)$ et au plus $\overline{B}(0, R)$ (en définissant $B(0, +\infty) = \mathbb{C}$).

2.1 Convergence normale et continuité

Proposition 2.1

Soient $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ de rayon de convergence $R > 0$ et S la fonction somme associée.
Alors, $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ converge normalement sur tout compact de $B(0,R)$ et par conséquent, S est continue sur $B(0,R)$.

Preuve. On note $\begin{array}{rccc} f_n & : & \mathbb{C} & \to & \mathbb{C} \\ & & z & \mapsto & a_n z^n \end{array}$ pour $n \in \mathbb{N}$.

Soit A une partie compacte de $B(0,R)$ alors $\rho = \sup_{z\in A} |z| = \max_{z\in A} |z|$ car A est compacte et $\begin{array}{ccc} \mathbb{C} & \to & \mathbb{C} \\ z & \mapsto & |z| \end{array}$ est continue. On en déduit alors $\rho < R$ et $A \subset \overline{B}(0,\rho)$.

Pour tout $z \in A$, $|f_n(z)| = |a_n|\,|z^n| \leq |a_n|\,\rho^n$ car $A \subset \overline{B}(0,\rho)$.

Donc $\|f_n\|_{\infty,A} \leq |a_n|\,\rho^n$.

Or, $\rho < R$ donc $\sum_{n\geq 0} |a_n|\,\rho^n$ converge et donc $\sum_{n\geq 0} f_n$ converge normalement sur A.

De plus, pour tout $n \in \mathbb{N}$, f_n est continue donc S est continue sur $B(0,R)$. □

Remarque 2.2

- Si $R = +\infty$, S est continue sur $\mathbb{C}$.
- En général, il n'y a pas convergence normale ni même uniforme sur $B(0,R)$.

  Exemple 2.3

  $\sum_{n\geq 0} z^n$ est de rayon 1.
  Or, $\|f_n\|_{\infty,B(0,1)} = \sup_{z\in B(0,1)} z^n = 1 \not\xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.
  Donc il n'y a pas convergence uniforme de $\sum_{n\geq 0} z^n$ sur $B(0,1)$.

  Si $R = +\infty$, il y a très rarement convergence uniforme sur $\mathbb{C}$.
  En effet, pour $n \in \mathbb{N}$, $\|f_n\|_{\infty,\mathbb{C}} = \sup_{z\in\mathbb{C}} |a_n|\,|z|^n = \begin{cases} +\infty & \text{si } a_n \neq 0 \\ 0 & \text{si } a_n = 0 \end{cases}$. Il y a donc convergence uniforme si et seulement si (a_n) est nulle à partir d'un certain rang ou autrement dit, S est une fonction polynôme.

Proposition 2.4

Soient $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ de rayon de convergence $0 < R < +\infty$ et S la fonction somme associée.

Si $\sum_{n\geq 0} |a_n|\, R^n$ converge alors $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ converge normalement sur $\overline{B}(0,R)$ donc S est continue sur $\overline{B}(0,R)$.

Preuve. On note $\begin{array}{rccc} f_n & : & \mathbb{C} & \to & \mathbb{C} \\ & & z & \mapsto & a_n z^n \end{array}$ pour $n \in \mathbb{N}$.

On a $\|f_n\|_{\infty,\overline{B}(0,R)} = \sup_{z\in\overline{B}(0,R)} |a_n|\,|z^n| = |a_n|\, R^n$ donc $\sum_{n\geq 0} \|f_n\|_{\infty,\overline{B}(0,R)}$ converge ie $\sum_{n\geq 0} f_n$ converge normalement sur $\overline{B}(0,R)$ et comme chaque f_n est continue, S est continue sur $\overline{B}(0,R)$.

□

Exemple 2.5

La somme de $\sum_{n\geq 0} \frac{z^n}{n^2}$ est continue sur $\overline{B}(0,1)$.

Remarque 2.6

Si $\sum_{n\geq 0} |a_n|\, R^n$ diverge, il faut faire une étude distincte pour étudier la continuité de la somme sur les points du cercle.

Exercice 2.7

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$, on considère la série entière $\sum_{n\geq 1} \frac{z^n}{n^\alpha}$ de rayon 1.

Etudier le domaine de définition et de continuité de la somme $\begin{array}{rccc} S & : & D & \to & \mathbb{C} \\ & & z & \mapsto & \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n^\alpha} \end{array}$ associée.

Corrigé.

- *Si* $\alpha \geq 0$, $\frac{1}{n^\alpha} \not\longrightarrow_{n\to+\infty} 0$ *donc* S *est uniquement définie sur* $B(0,1)$ *et y est continue par la proposition 2.1.*
- *Si* $\alpha > 1$, $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ *est une série de Riemann qui converge donc par la proposition 2.4,* S *est définie sur* $\overline{B}(0,1)$ *et y est continue.*
- *Si* $0 < \alpha < 1$.
  - S *n'est pas définie en* 1 *car* $\sum_{n=1}^{+\infty} = \frac{1}{n^\alpha} = +\infty$ *pour* $0 < \alpha < 1$. *Sur le modèle de l'exercice 1.8, commençons par montrer que* S *est définie sur* $S(0,1)\setminus\{1\}$ *en utilisant une transformation d'Abel.*

    Soit $z \in S(0,1)\setminus\{1\}$, *pour* $n \in \mathbb{N}^\star$, *on pose* $s_n = \sum_{k=0}^{n} z^k$ *et* $s_0 = 0$ *tel que* $z^n = s_n - s_{n-1}$ *pour* $n \in \mathbb{N}^\star$.

Alors, pour $N \in \mathbb{N}^\star$,

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{N} \frac{z^n}{n^\alpha} &= \sum_{n=1}^{N} \frac{s_n - s_{n-1}}{n^\alpha} \\ &= \sum_{n=1}^{N} \frac{s_n}{n^\alpha} - \sum_{n=1}^{N} \frac{s_{n-1}}{n^\alpha} \\ &= \sum_{n=1}^{N} \frac{s_n}{n^\alpha} - \sum_{n=0}^{N-1} \frac{s_n}{(n+1)^\alpha} \\ &= \sum_{n=1}^{N} \frac{s_n}{n^\alpha} - \sum_{n=1}^{N} \frac{s_n}{(n+1)^\alpha} - s_0 + \frac{s_N}{(N+1)^\alpha} \\ &= \sum_{n=1}^{N} s_n \left(\frac{1}{n^\alpha} - \frac{1}{(n+1)^\alpha}\right) + \frac{s_N}{(N+1)^\alpha}.\end{aligned}$$

Or, comme $z \neq 1$,

$$|s_N| = \left|\frac{1 - z^{N+1}}{1-z}\right| \leq \frac{1}{|1-z|}\left(1 + |z|^{n+1}\right) = \frac{1}{|1-z|}.$$

Donc en posant $M = \dfrac{1}{|1-z|} \in \mathbb{R}^+$, $\left|\dfrac{s_N}{(N+1)^\alpha}\right| \leq \dfrac{M}{(N+1)^\alpha} \xrightarrow[N\to+\infty]{} 0$.

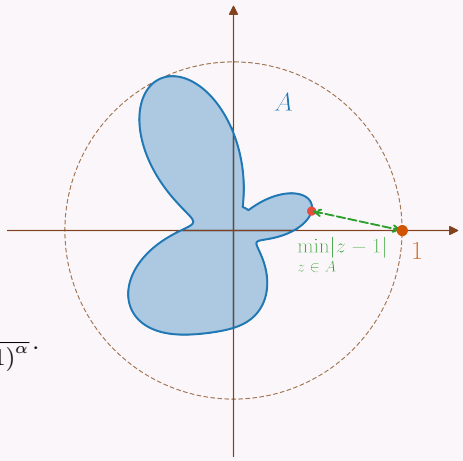
De plus,

$$0 \leq \sum_{n=1}^{N} \left|s_n \left(\frac{1}{n^\alpha} - \frac{1}{(n+1)^\alpha}\right)\right| \leq M \sum_{n=1}^{N} \left(\frac{1}{n^\alpha} - \frac{1}{(n+1)^\alpha}\right) = M\left(1 - \frac{1}{(N+1)^\alpha}\right) < 2M.$$

et $\displaystyle\sum_{n\geq 1} s_n \left(\frac{1}{n^\alpha} - \frac{1}{(n+1)^\alpha}\right)$ *converge absolument donc converge. Donc* $\displaystyle\sum_{n\geq 1} \frac{z^n}{n^\alpha}$ *converge.*

- *Montrons maintenant que* S *est effectivement continue sur* $\overline{B}(0,1) \setminus \{1\}$.
  On considère un compact $A \subset \overline{B}(0,1) \setminus \{1\}$.
  Pour $n \in \mathbb{N}^\star$, *on note* $s_n : \overline{B}(0,1) \setminus \{1\} \to \mathbb{C}$, $z \mapsto \displaystyle\sum_{k=0}^{n} z^k = \frac{1-z^{n+1}}{1-z}$ *et*
  $g_n : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$, $z \mapsto s_n(z)\left(\dfrac{1}{n^\alpha} - \dfrac{1}{(n+1)^\alpha}\right)$.
  Par ce qui précède, pour $N \in \mathbb{N}^\star$, $z \in A$, $\displaystyle\sum_{n=1}^{N} \frac{z^n}{n^\alpha} = \sum_{n=1}^{N} g_n(z) + \frac{s_N(z)}{(N+1)^\alpha}$.
  On va montrer que la suite de fonctions $\left(\displaystyle\sum_{n=1}^{N} g_n + \frac{s_N}{(N+1)^\alpha}\right)_{N\geq 1}$ *converge uniformément sur* A *et on aura donc que sa limite* S *est continue (chaque fonction étant continue).*

$\begin{array}{ccc}\mathbb{C} & \to & \mathbb{R}^+ \\ z & \mapsto & |z-1|\end{array}$ *est continue sur le compact A donc elle atteint son minimum. De plus, pour tout $z \in A$, $|z-1| > 0$ donc ce minimum est strictement positif et on le note $m > 0$.*



On a donc pour tout $z \in A$, $\dfrac{1}{|z-1|} \leq \dfrac{1}{m}$ et on note $M = \dfrac{1}{m} > 0$.

Pour tout $z \in A$ et $N \in \mathbb{N}^\star$,

$$\frac{|s_N(z)|}{(N+1)^\alpha} = \frac{1}{(N+1)^\alpha}\frac{|1-z^{N+1}|}{1-z} \leq \frac{2}{M}\frac{1}{(N+1)^\alpha}.$$

Donc $\left\|\dfrac{|s_N|}{(N+1)^\alpha}\right\|_{\infty,A} \leq \dfrac{2}{M}\dfrac{1}{(N+1)^\alpha}$ *et* $\dfrac{s_N}{(N+1)^\alpha} \xrightarrow[A]{CVU} 0$.

De plus, pour $z \in A$ et $n \in \mathbb{N}^\star$,

$$|g_n(z)| = |s_n(z)|\left(\frac{1}{n^\alpha} - \frac{1}{(n+1)^\alpha}\right) \leq \frac{2}{M}\left(\frac{1}{n^\alpha} - \frac{1}{(n+1)^\alpha}\right).$$

Donc $\|g_n\|_{\infty,A} \leq \dfrac{2}{M}\left(\dfrac{1}{n^\alpha} - \dfrac{1}{(n+1)^\alpha}\right)$ et $\sum g_n$ converge normalement sur A. On en déduit donc que $\sum g_n$ converge uniformément sur A ie la suite de fonction $\left(\sum_{n=1}^{N} g_n\right)_{N\geq 1}$ converge uniformément sur A.

Donc, effectivement la suite de fonctions $\left(\sum_{n=1}^{N} g_n + \dfrac{s_N}{(N+1)^\alpha}\right)_{N\geq 1}$ converge uniformément sur A.

Puis, comme pour chaque $N \in \mathbb{N}^\star$, $\sum_{n=1}^{N} g_n + \dfrac{s_N}{(N+1)^\alpha}$ est continue, on en déduit que S est continue sur $\overline{B}(0,1) \setminus \{1\}$.

Remarque 2.8

On aurait pu aussi étudier la convergence uniforme du reste de la série entière qui s'écrit $R_N(z) = \sum_{n=N+1}^{+\infty} g_n(z) - \dfrac{s_N(z)}{(N+1)^\alpha}$ pour $N \in \mathbb{N}^\star$.

Proposition 2.9

Soient $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ de rayon de convergence $R > 0$ et S la fonction somme associée.
Alors, soit $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} S(z) &= a_0 + a_1 z + \ldots + a_{n-1}z^{n-1} + a_n z^n + \underset{z\to 0}{O}\left(z^{n+1}\right) \\ &= a_0 + a_1 z + \ldots + a_{n-1}z^{n-1} + a_n z^n + \underset{z\to 0}{o}\left(z^{n}\right) \end{aligned}$$

Preuve. Soit $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < R$ et $n \in \mathbb{N}$ alors

$S(z) = S_n(z) + R_n(z) = S_n(z) + \sum_{k=n+1}^{+\infty} a_k z^k$.

Or, $R_n(z) = z^{n+1} \sum_{k=n+1}^{+\infty} a_k z^{k-n+1} = z^{n+1} \sum_{j=0}^{+\infty} a_{j+n+1} z^j$ et on note $T(z) = \sum_{j=0}^{+\infty} a_{j+n+1} z^j$.

Il s'agit de montrer que T est bornée autour de 0. Or, $\sum_{j\geq 0} a_{j+n+1} z^j$ a pour rayon de convergence R (voir la remarque 1.21). Donc, par la proposition 2.1, T est continue sur $B(0,R)$ donc continue en 0 et $T(z) \xrightarrow[z\to 0]{} T(0) = a_{n+1}$.

Donc $T(z) = \underset{z\to 0}{O}(1)$ puis $z^{n+1}T(z) = \underset{z\to 0}{O}\left(z^{n+1}\right)$ donc $S(z) = S_n(z) + \underset{z\to 0}{O}\left(z^{n+1}\right) = a_0 + a_1 z + \ldots + a_{n-1}z^{n-1} + a_n z^n + \underset{z\to 0}{O}\left(z^{n+1}\right)$.

De plus, on sait qu'un $\underset{z\to 0}{O}\left(z^{n+1}\right)$ est un $\underset{z\to 0}{o}\left(z^n\right)$ donc $S(z) = a_0 + a_1 z + \ldots + a_{n-1}z^{n-1} + a_n z^n + \underset{z\to 0}{o}\left(z^n\right)$. □

Exemple 2.10

Pour $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < 0$ et $n \in \mathbb{N}$, $\dfrac{1}{1-z} = \sum_{k=0}^{+\infty} z^k = 1 + z + z^2 + \ldots + z^n + \underset{z\to 0}{O}\left(z^{n+1}\right)$

donc a fortiori, pour $t \in \mathbb{R}$, $\dfrac{1}{1-t} = 1 + t + t^2 + \ldots + t^n + \underset{t\to 0}{O}\left(t^{n+1}\right)$

Corollaire 2.11

Soient $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ de rayon de convergence $R > 0$ et S la fonction somme associée.
On suppose qu'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $a_n \neq 0$ et on note $N = \min\{n \in \mathbb{N} / a_n \neq 0\}$.
Alors, $S(z) \underset{z\to 0}{\sim} a_N z^N$.

Preuve. Par la proposition 2.9,

$$\begin{aligned} S(z) &= \underbrace{a_0}_{=0} + \underbrace{a_1}_{=0} z + \ldots + \underbrace{a_{N-1}}_{=0} z^{N-1} + \underbrace{a_N}_{\neq 0} z^N + \underset{z\to 0}{o}\left(z^N\right) \\ &= \underbrace{a_N}_{\neq 0} z^N + \underset{z\to 0}{o}\left(z^N\right) \\ &\underset{z\to 0}{\sim} a_N z^N. \end{aligned}$$

□

Proposition 2.12

Soient $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ et $\sum_{n\geq 0} b_n z^n$ de rayons de convergence respectifs $R > 0$ et $R' > 0$ et S, T les fonctions somme associées.

On suppose qu'il existe $\alpha > 0$ tel que $S = T$ sur $]0, \alpha[\subset \mathbb{R}$.
Alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n = b_n$ (donc $R = R'$ et $S = T$).

Preuve. Par l'absurde, supposons qu'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $a_n \neq b_n$. On note $N = \min\{n \in \mathbb{N} / a_n \neq b_n\}$.
Pour $z \in \mathbb{C}^\star$ tel que $|z| < \min(R, R')$,

$$S(z) - T(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} (a_n - b_n) z^n = \sum_{n=N}^{+\infty} (a_n - b_n) z^n \underset{z \to 0}{\sim} (a_N - b_N) z^N$$

par le corollaire 2.11. Donc $\dfrac{S(z) - T(z)}{z^N} \underset{z \to 0}{\sim} a_N - b_N \neq 0$ ie $\dfrac{S(z) - T(z)}{z^N} \xrightarrow[z \to 0]{} a_N - b_N \neq 0$
ce qui est une contradiction car pour tout $x \in]0, \alpha[$, $\dfrac{S(x) - T(x)}{x^N} = 0$. □

Remarque 2.13

$$S \text{ paire} \iff \forall n \in \mathbb{N}, a_{2n+1} = 0,$$
$$S \text{ impaire} \iff \forall n \in \mathbb{N}, a_{2n} = 0.$$

Preuve. On donne la preuve dans le cas pair, qui est directement adaptable au cas impair.

- ($\Longleftarrow$). Si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_{2n+1} = 0$,
  pour $z \in B(0, R)$ tel que $S(-z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_{2n}(-z)^{2n} = \sum_{n=0}^{+\infty} a_{2n} z^{2n} = S(z)$.
- ($\Longrightarrow$). Si S est paire, alors pour $x \in]0, R[$, $S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (-x)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n a_n x^n = S(-x)$.
  Donc, par la proposition 2.12,

$$\begin{aligned}
\forall n \in \mathbb{N}, a_n = (-1)^n a_n &\iff \forall n \in \mathbb{N}, \begin{cases} a_{2n} & = (-1)^{2n} a_{2n} \\ a_{2n+1} & = (-1)^{2n+1} a_{2n+1} \end{cases} \\
&\iff \forall n \in \mathbb{N}, \begin{cases} a_{2n} & = a_{2n} \\ a_{2n+1} & = -a_{2n+1} \end{cases} \\
&\iff \forall n \in \mathbb{N}, a_{2n+1} = 0.
\end{aligned}$$

□

2.2 Variable réelle : dérivée et intégrale

Soient $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ de rayon de convergence $R > 0$ et S la fonction somme associée. Alors, on peut considérer la fonction de variable réelle $\begin{array}{rccc} S & : &]-R,R[& \to & \mathbb{C} \\ & & x & \mapsto & \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \end{array}$ (et éventuellement aussi en $-R$ et R si convergence). On sait de plus que S est continue sur $]-R,R[$ et on va étudier dans cette partie sa dérivabilité.

Proposition 2.14

Soient $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ de rayon de convergence $R > 0$ et S la fonction somme associée.
Alors, S est de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur $]-R,R[$ avec pour tout $p \in \mathbb{N}$ et $x \in]-R,R[$,

$$\begin{aligned} S^{(p)}(x) &= \sum_{\underline{n=p}}^{+\infty} n(n-1)\dots(n-(p-1))a_n x^{n-p} \\ &= \sum_{\underline{n=p}}^{+\infty} n(n-1)\dots(n-p+1)a_n x^{n-p} \\ &= \sum_{\underline{n=0}}^{+\infty} (n+p)(n+p-1)\dots(n+1)a_{n+p} x^n \\ &= \sum_{\underline{n=0}}^{+\infty} \frac{(n+p)!}{n!} a_{n+p} x^n \end{aligned}$$

donc $a_n = \dfrac{S^{(n)}(0)}{n!}$.

Preuve. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $\begin{array}{rccc} f_n & : & \mathbb{R} & \to & \mathbb{C} \\ & & x & \mapsto & a_n x^n \end{array}$ qui est de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$. De plus, pour $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} f_n'(x) &= n a_n x^{n-1} \\ f_n''(x) &= n(n-1)a_n x^{n-2} \\ &\vdots \\ f_n^{(n)}(x) &= n(n-1)\dots 1 a_n x^{n-n} = n! a_n \\ f_n^{(p)}(x) &= 0 \text{ pour } p \geq n+1. \end{aligned}$$

Soit $p \in \mathbb{N}$, montrons la convergence normale de $\sum_{n\geq 0} f_n^{(p)}$ sur tout compact de $]-R,R[$ pour en déduire que S est $\mathscr{C}^\infty$ sur $]-R,R[$.
Soit $[a,b] \subset]-R,R[$ alors $|a| < R$ et $|b| < R$. On note $c = \max(|a|,|b|) < R$. De plus, pour

tout $x \in [a,b]$,

$$\begin{aligned}\left|f_n^{(p)}(x)\right| &= \begin{cases} n(n-1)\dots(n-p+1)\,|a_n|\,|x|^{n-p} & \text{si } p \le n \\ 0 & \text{si } p \ge n+1. \end{cases} \\ &\le \begin{cases} n(n-1)\dots(n-p+1)\,|a_n|\,|c|^{n-p} & \text{si } p \le n \\ 0 & \text{si } p \ge n+1. \end{cases} \\ &\le \begin{cases} n^p\,|a_n|\,|c|^{n-p} & \text{si } p \le n \\ 0 & \text{si } p \ge n+1. \end{cases}\end{aligned}$$

Donc

$$\left\|f_n^{(p)}\right\|_{\infty,[a,b]} \le \begin{cases} n^p\,|a_n|\,|c|^{n-p} & \text{si } p \le n \\ 0 & \text{si } p \ge n+1. \end{cases}.$$

Or, soit $p \le n$, par la proposition 1.20, $\sum_{n\ge 0} n^p\,|a_n|\,|z|^{n-p}$ est de rayon de convergence R. Donc $\sum_{n\ge 0} n^p\,|a_n|\,c^{n-p}$ converge et donc pour tout $p \in \mathbb{N}$, $\sum_{n\ge 0} f_n^{(p)}$ converge normalement sur $[a,b]$.
On en déduit donc que S est de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur $]-R,R[$ avec pour $x \in]-R,R[$ et $p \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned}S^{(p)}(x) &= \sum_{n=0}^{p-1} \underbrace{f_n^{(p)}(x)}_{=0} + \sum_{n=p}^{+\infty} f_n^{(p)}(x) \\ &= \sum_{n=p}^{+\infty} n(n-1)\dots(n-p+1)\,|a_n|\,|x|^{n-p} \\ &= \sum_{\underline{n=0}}^{+\infty} (n+p)(n+p-1)\dots(n+1)a_{n+p}x^n \text{ par changement d'indice.} \\ &= \sum_{\underline{n=0}}^{+\infty} \frac{(n+p)!}{n!}a_{n+p}x^n\end{aligned}$$

et $S^(p)(0) = \dfrac{(0+p)!}{0!}a_{0+p}x^0 = p!a_p$. □

Remarque 2.15

La série entière $\sum_{n\ge 0}(n+p)(n+p-1)\dots(n+1)a_{n+p}z^n$ est appelée la série entière dérivée p-ième de $\sum_{n\ge 0} a_n z^n$. Son rayon de convergence est aussi R par la proposition 1.20 car il est celui de $\sum_{n\ge 0} n^p a_{n+p} z^n$.

Exemple 2.16

Appliquons la proposition 2.14 à la série géométrique. Pour $x \in]-1,1[$, $\dfrac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n$.

On en déduit

en dérivant une fois,

$$\forall x \in]-1,1[, \frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=1}^{+\infty} n x^{n-1} = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1) x^n$$

en dérivant deux fois,

$$\forall x \in]-1,1[, \frac{2}{(1-x)^3} = \sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1) x^{n-2} = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+2)(n+1) x^n$$

$\vdots$

en dérivant p fois ($p \in \mathbb{N}$),

$$\forall x \in]-1,1[, \frac{p!}{(1-x)^{p+1}} = \sum_{n=p}^{+\infty} n(n-1)\dots(n+p-1) x^{n-2} = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+p)\dots(n+1) x^n$$

Donc pour $p \in \mathbb{N}$ et $x \in]-1,1[$,

$$\frac{p!}{(1-x)^{p+1}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(n+p)!}{n!} x^n \text{ puis } \frac{1}{(1-x)^{p+1}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(n+p)!}{p!n!} x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{n+p}{p} x^n.$$

Proposition 2.17

Soient $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ de rayon de convergence $R > 0$ et S la fonction somme associée.
Soit $[a,b] \subset]-R,R[$ alors

$$\int_a^b S(t)dt = \int_a^b \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n t^n\right) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \int_a^b t^n dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{n+1} \left(b^{n+1} - a^{n+1}\right).$$

Preuve. $[a,b]$ est un compact inclus dans $B(0,R)$ donc par la proposition 2.1, $\sum_{n\geq 0} f_n$ converge normalement sur $[a,b]$ et $\int_a^b \left(\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(t)\right) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_a^b f_n(t)dt$.

De plus, pour $n \in \mathbb{N}$, on a $\int_a^b f_n(t)dt = \int_a^b a_n t^n dt = \frac{a_n}{n+1}\left[t^{n+1}\right]_a^b = \frac{a_n}{n+1}\left(b^{n+1} - a^{n+1}\right)$. □

Proposition 2.18

Soient $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ de rayon de convergence $R > 0$ et S la fonction somme associée.

Alors, $T :]-R,R[\to \mathbb{R}$, $x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_{n-1}}{n} x^n$ est la primitive de S sur $]-R,R[$ qui s'annule en 0.

Preuve. Par la proposition 2.17, pour $x \in]-R, R[$,

$$\int_0^x S(t)dt = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \int_0^x t^n dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1} = T(x).$$

□

Exemple 2.19

- Pour $x \in]-1,1[$, $\dfrac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n$ donc en primitivant (par la primitive nulle en 0), pour $x \in]-1,1[$,

$$-\ln(1-x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n} \iff \ln(1-x) = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}.$$

- Pour $x \in]-1,1[$, $\dfrac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^n$ donc en primitivant (par la primitive nulle en 0), pour $x \in]-1,1[$,

$$\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n.$$

- Pour $x \in]-1,1[$, $\dfrac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^{2n}$ donc en primitivant (par la primitive nulle en 0), pour $x \in]-1,1[$,

$$\mathrm{Arctan}(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}.$$

Exercice 2.20

On considère $\displaystyle\sum_{n\geq 0} \frac{(-1)^n 2^{3n} z^{3n+1}}{3n+1}$ de rayon de convergence R et de somme S.

1. Déterminer R.
2. Exprimer simplement S' sur $]-R, R[$.
3. En primitivant S' (sans utiliser les séries entières), exprimer simplement S.

Corrigé. *1. Similairement à l'exercice 1.18 et à l'exemple 1.17, on utilise la règle de d'Alembert pour les séries (rappel 1.13). Soit $z \in \mathbb{C}^\star$ et $n \in \mathbb{N}$,*

$$\frac{\left|\frac{(-1)^{n+1}2^{3n+1}z^{3(n+1)+1}}{3(n+1)+1}\right|}{\left|\frac{(-1)^n 2^{3n} z^{3n+1}}{3n+1}\right|} = \frac{2^{3n+3}|z|^{3n+4}(3n+1)}{2^{3n}|z|^{3n+1}(3n+4)} = \frac{3n+4}{3n+1} 2^3 |z|^3 \underset{n\to+\infty}{\sim} 2^3|z|^3.$$

Donc

- *Si $2^3|z|^3 < 1 \iff |z| < \dfrac{1}{2}$, $\displaystyle\sum_{n\geq 0} \frac{(-1)^n 2^{3n} z^{3n+1}}{3n+1}$ converge absolument.*

- *Si* $2^3|z|^3 > 1 \iff |z| > \dfrac{1}{2}$, $\displaystyle\sum_{n\geq 0} \frac{(-1)^n 2^{3n} z^{3n+1}}{3n+1}$ *diverge grossièrement.*

On en déduit donc $R = \dfrac{1}{2}$.

2. *Par la proposition 2.14, pour* $x \in \left]-\dfrac{1}{2}, \dfrac{1}{2}\right[$,

$$S'(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n 2^{3n}(3n+1)x^{3n}}{3n+1} = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(-8x^3\right)^n = \frac{1}{1+8x^3}.$$

3. $1 + X^3 = (X+1)\left(X^2 - X + 1\right)$. *Donc en posant* $\begin{array}{rccc} f & : & \mathbb{R}\setminus -1 & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & \dfrac{1}{1+x^3} \end{array}$ *pour* $x \neq -1$, $f(x) = \dfrac{1}{1+x^3} = \dfrac{1}{(x+1)(x^2-x+1)}$ *donc il existe* $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ *tels que pour tout* $x \neq -1$,

$$f(x) = \frac{1}{(x+1)(x^2-x+1)} = \frac{\alpha}{x+1} + \frac{\beta x + \gamma}{x^2-x+1}.$$

- *En multipliant par* $x+1$, *on a* $\dfrac{1}{(x^2-x+1)} = \alpha + (x+1)\dfrac{\beta x+\gamma}{x^2-x+1}$ *et en prenant* $x = -1$, *on a* $\alpha = \dfrac{1}{3}$.
- *En multipliant par* x *et considérant la limite quand* $x \to +\infty$, *on a* $0 = \alpha + \beta$ *donc* $\beta = -\dfrac{1}{3}$.
- *En* $x = 0$, *on a* $1 = \dfrac{1}{3} + \dfrac{\gamma}{1}$ *donc* $\gamma = 1 - \dfrac{1}{3} = \dfrac{2}{3}$.

De plus, pour $x \neq -1$,

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{\alpha}{x+1} + \frac{\beta x + \gamma}{x^2-x+1} \\ &= \frac{\alpha}{x+1} + \frac{\frac{\beta}{2}(2x-1) + \frac{\beta}{2} + \gamma}{x^2-x+1} \\ &= \frac{\alpha}{x+1} + \frac{\beta}{2}\frac{2x-1}{x^2-x+1} + \left(\frac{\beta}{2}+\gamma\right)\frac{1}{x^2-x+1}. \end{aligned}$$

Enfin, pour $x \in \mathbb{R}$,

$$\frac{1}{x^2-x+1} = \frac{1}{\left(x-\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}}$$

$$\begin{aligned} \text{et } \int_0^x \frac{1}{\left(t-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}}dt &= \int_{-\frac{1}{2}}^{x-\frac{1}{2}} \frac{1}{u^2+\frac{3}{4}}du \text{ par le changement variable } u = t - \frac{1}{2} \\ &= \frac{4}{3}\int_{-\frac{1}{2}}^{x-\frac{1}{2}} \frac{1}{\left(\frac{2}{\sqrt{3}}u\right)^2+1}du \\ &= \frac{4}{3}\frac{\sqrt{3}}{2}\left[\operatorname{Arctan}\left(\frac{2}{\sqrt{3}}u\right)\right]_{-\frac{1}{2}}^{x-\frac{1}{2}} \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}}\operatorname{Arctan}\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\left(x-\tfrac{1}{2}\right)\right) + \text{Cste}. \end{aligned}$$

Donc f *se primitive en* $F : x \neq -1 \mapsto \alpha \ln|x+1| + \dfrac{\beta}{2}\ln\left|x^2-x+1\right| + \left(\dfrac{\beta}{2}+\gamma\right)\dfrac{2}{\sqrt{3}}\operatorname{Arctan}\left(\dfrac{2}{\sqrt{3}}\left(x-\tfrac{1}{2}\right)\right) + C$ *avec* $C \in \mathbb{R}$.

De plus, $S'(x) = f(2x)$ *donc pour* $x \in \left]-\dfrac{1}{2}, \dfrac{1}{2}\right[$, $S(x) = \dfrac{1}{2}F(2x) + \text{Cste}$. *En imposant* $\text{Cste} = 0$, *on a* $F(0) = S(0) = 0$ *donc* $C = -\left(\dfrac{\beta}{2}+\gamma\right)\dfrac{2}{\sqrt{3}}\operatorname{Arctan}\left(\dfrac{2}{\sqrt{3}}\left(-\tfrac{1}{2}\right)\right) = \left(\dfrac{\beta}{2}+\gamma\right)\dfrac{2}{\sqrt{3}}\underbrace{\operatorname{Arctan}\left(\dfrac{1}{\sqrt{3}}\right)}_{=\frac{\pi}{6}}$.

Donc pour tout $x \neq -1$,

$$F(x) = \alpha \ln|x+1| + \frac{\beta}{2}\ln\left|x^2-x+1\right| + \left(\frac{\beta}{2}+\gamma\right)\frac{2}{\sqrt{3}}\left(\text{Arctan}\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\left(x-\tfrac{1}{2}\right)\right)+\frac{\pi}{6}\right)$$
$$= \frac{1}{3}\ln|x+1| - \frac{1}{6}\ln\left|x^2-x+1\right| + \frac{1}{\sqrt{3}}\left(\text{Arctan}\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\left(x-\tfrac{1}{2}\right)\right)+\frac{\pi}{6}\right).$$

Finalement,

$$S(x) = \frac{1}{2}F(2x) = \frac{1}{6}\ln|2x+1| - \frac{1}{12}\ln\left|4x^2-2x+1\right| + \frac{1}{2\sqrt{3}}\left(\text{Arctan}\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\left(2x-\tfrac{1}{2}\right)\right)+\frac{\pi}{6}\right)$$

3 Développement en série entière

3.1 Développement en série entière en 0

Définition 3.1

Soit $f : D \to \mathbb{C}$ avec $D \subset \mathbb{R}$ et $0 \in \mathring{D}$, on dit que f est développable en série entière en 0 s'il existe $(a_n)_{n\geq 0}$ suite de $\mathbb{C}$ et $\rho > 0$ tels que

$$\forall x \in]-\rho,\rho[, f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n.$$

Proposition 3.2

Soit $f : D \to \mathbb{C}$ avec $D \subset R$ et $0 \in \mathring{D}$ développable en série entière en 0 telle que

$$\forall x \in]-\rho,\rho[, f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$$

avec $(a_n)_{n\geq 0}$ suite de $\mathbb{C}$ et $\rho > 0$.
Alors,

1. f est de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur $]-\rho,\rho[$,
2. $\forall p \in \mathbb{N}$, $\forall x \in]-\rho,\rho[$,

$$f^{(p)}(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} n(n-1)\dots(n-p+1)a_n x^{n-p} = \sum_{n=p}^{+\infty}(n+p)(n+p-1)\dots(n+1)a_{n+p}x^n$$

3. $\forall n \in \mathbb{N}$, $a_n = \dfrac{f^{(n)}(0)}{n!}$ (donc les a_n sont uniques).

Preuve. Le rayon de convergence de $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ est alors $\geq \rho$ et cette série entière est de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur $]-\rho,\rho[$ avec $a_n = \dfrac{f^{(n)}(0)}{n!}$ pour $n \in \mathbb{N}$ d'après la proposition 2.14. La formule de $f^{(p)}$ sur $]-\rho,\rho[$ s'obtient avec la même proposition. □

Remarque 3.3

- $\displaystyle\sum_{n\geq 0}\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$ est appelé la série de Taylor de f en 0.
- ⚠ La réciproque de la proposition 3.2 est fausse (voir l'exemple 3.4).

Exemple 3.4

Montrons que $\begin{array}{rccl} f & : & \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \begin{cases} 0 & \text{si } x\leq 0, \\ e^{-\frac{1}{x}} & \text{si } x>0 \end{cases} \end{array}$ est de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ mais non développable en série entière en 0.

1. f est de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.

   Pour cela, montrons par récurrence sur n qu'il existe une fonction polynomiale P_n telle que $f^{(n)}$ s'écrit $\begin{array}{rccl} f^{(n)} & : & \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \begin{cases} 0 & \text{si } x\leq 0, \\ P_n\left(\frac{1}{x}\right)e^{-\frac{1}{x}} & \text{si } x>0 \end{cases} \end{array}$.

   - Initialisation. Pour $n=0$, $P_0=1$ convient.
   - Hérédité. Soit $n\in\mathbb{N}^\star$, supposons la propriété vraie au rang $n-1$.

     Alors, par hypothèse de récurrence, il existe une fonction polynomiale P_{n-1} telle que $f^{(n-1)}$ s'écrit $\begin{array}{rccl} f^{(n-1)} & : & \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \begin{cases} 0 & \text{si } x\leq 0, \\ P_{n-1}\left(\frac{1}{x}\right)e^{-\frac{1}{x}} & \text{si } x>0 \end{cases} \end{array}$.

     Alors,

     - $f^{(n-1)}$ est dérivable sur $\mathbb{R}^{-\star}$ avec $f^{(n)}(x)=0$ pour $x<0$.
     - $f^{(n-1)}$ est dérivable sur $\mathbb{R}^{+\star}$ avec $f^{(n)}(x) = -\frac{1}{x^2}P'_{n-1}\left(\frac{1}{x}\right)e^{-\frac{1}{x}} + \frac{1}{x^2}P_{n-1}\left(\frac{1}{x}\right)e^{-\frac{1}{x}} = \left(-\frac{1}{x^2}P'_{n-1}\left(\frac{1}{x}\right)+\frac{1}{x^2}P_{n-1}\left(\frac{1}{x}\right)\right)e^{-\frac{1}{x}}$ pour $x<0$ donc $\begin{array}{rccl} P_n & : & \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & -x^2P'_{n-1}(x)+x^2P_{n-1}(x) \end{array}$ convient.
     - Enfin, en 0, pour $x<0$, on a

       $$\frac{f^{(n-1)}(x)-f^{(n-1)}(0)}{x}=0\xrightarrow[x\to 0^-]{}0$$

       et pour $x>0$, on a

       $$\frac{f^{(n-1)}(x)-f^{(n-1)}(0)}{x}=\frac{P_{n-1}\left(\frac{1}{x}\right)e^{-\frac{1}{x}}}{x}\xrightarrow[x\to 0^+]{}0$$

       par croissances comparées. Donc $f^{(n-1)}$ est dérivable à droite et à gauche donc dérivable en 0 avec $f^{(n)}(0)=0$.

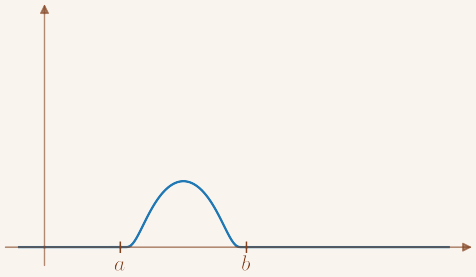
   On a donc f qui est de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.

2. f n'est pas développable en série entière en 0. Par l'absurde, si c'était le cas, il existerait $\rho > 0$ tel que pour tout $x \in]-\rho, \rho[$, $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = 0$, ce qui est absurde car $f(x) = e^{-t\frac{1}{x}} > 0$ pour $x \in]0, \rho[$.

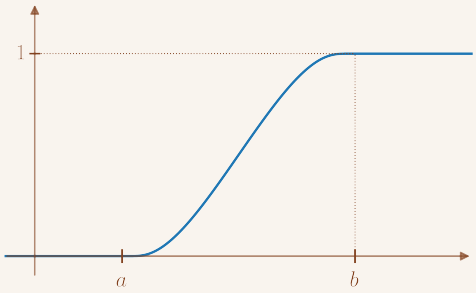
Remarque 3.5

Soient $a < b \in \mathbb{R}$, à partir de f, on peut construire

- une fonction $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de classe $\mathscr{C}^\infty$ telle que $g(x) > 0$ pour $x \in]a, b[$ et $g(x) = 0$ pour $x \in \mathbb{R} \backslash]a, b[$,
  en posant $g : x \in \mathbb{R} \mapsto f(x-a)f(b-x)$.



- une fonction $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de classe $\mathscr{C}^\infty$ telle que $h(x) = 0$ pour $x < a$ et $h(x) = 1$ pour $x > a$
  en posant $h : x \in \mathbb{R} \mapsto \frac{\int_a^x g(t)dt}{\int_a^b g(t)dt}$.



3.2 Développements en série entière usuels (en 0)

3.2.1 A partir de la série géométrique

- $x \in \mathbb{R} \setminus \{1\} \mapsto \frac{1}{1-x}$ est développable en série entière en 0 car
$$\forall x \in]-1, 1[, \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n.$$
- $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\} \mapsto \frac{1}{1+x}$ est développable en série entière en 0 car
$$\forall x \in]-1, 1[, \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^n.$$
- $x > -1 \mapsto \ln(1+x)$ est développable en série entière en 0 (voir l'exemple 2.19) car
$$\forall x \in]-1, 1[, \ln(1+x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^n.$$
- $x < 1 \mapsto \ln(1-x)$ est développable en série entière en 0 (voir l'exemple 2.19) car
$$\forall x \in]-1, 1[, \ln(1-x) = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}.$$

- $x \in \mathbb{R} \mapsto \text{Arctan}(x)$ est développable en série entière en 0 (voir l'exemple 2.19) car
$$\forall x \in]-1,1[, \text{Arctan}(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$
- Soit $p \in \mathbb{N}$, $x < 1 \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^{p+1}}$ est développable en série entière en 0 (voir l'exemple 2.16) car
$$\forall x \in]-1,1[, \frac{1}{(1-x)^{p+1}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{n+p}{n} x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{n+p}{p} x^n$$

Exemple 3.6

Soit $a \in \mathbb{C}^\star$, $\dfrac{1}{a-x} = \dfrac{1}{a}\dfrac{1}{1-\frac{x}{a}} = \dfrac{1}{a}\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{a^n} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{a^{n+1}}$ pour $x \in]-|a|, |a|[$. Donc $x < |a| \mapsto \dfrac{1}{a-x}$ est développable en série entière en 0.
De même que dans l'exemple 2.16, on peut dériver $p \in \mathbb{N}$ fois la fonction pour obtenir

$$\begin{aligned}
\forall x \in]-|a|, |a|[, \frac{p!}{(a-x)^{p+1}} &= \sum_{n=p}^{+\infty} \frac{n(n-1)\dots(n-p+1)}{a^{n+1}} x^{n-p} \\
&= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(n+p)(n+p-1)\dots(n+1)}{a^{n+p+1}} x^n \\
&= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(n+p)!}{n!} a^{n+p+1} x^n.
\end{aligned}$$

Donc pour tout $x \in]-|a|, |a|[$, $\dfrac{1}{(a-x)^{p+1}} = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \binom{n+p}{p} a^{n+p+1} x^n$.

Exercice 3.7

Montrer que $\dfrac{\pi}{4} = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$.

Corrigé. *Cet exercice est un exercice de double-limite. En effet, on veut montrer*

$$\frac{\pi}{4} = \lim_{\substack{x\to 1 \\ x\in[0,1[}} \text{Arctan}(x) = \lim_{\substack{x\to 1 \\ x\in[0,1[}} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} \right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\lim_{\substack{x\to 1 \\ x\in[0,1[}} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} \right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}.$$

On va appliquer le théorème de la double-limite à la série de fonctions $\displaystyle\sum_{n\geq 0} f_n$ *telle que*

$$\begin{array}{rccl} f_n & : & A & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & \dfrac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} \end{array}$$

pour $n \in \mathbb{N}$ *avec* $A = [0,1[$. *Vérifions les hypothèses.*

1. $\displaystyle\sum_{n\geq 0} f_n$ *converge simplement vers* Arctan *sur* A.
2. *Pour* $n \in \mathbb{N}$, $f_n(x) \xrightarrow[\substack{x\to 1 \\ x\in[0,1[}]{} \dfrac{(-1)^n}{2n+1}$.
3. *Pour* $x \in [0,1[$, $\left(\dfrac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} \right)$ *est alternée et décroissante dès* $n = 0$.

On a donc pour $n \in \mathbb{N}$,

$$|R_n(x)| = \left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} x^{2k+1} \right| \leq \left| \frac{(-1)^{n+1}}{2(n+1)+1} x^{2(n+1)+1} \right| \leq \frac{1}{2n+3}.$$

Donc $\|R_n\|_{\infty,[0,1[} \leq \dfrac{1}{2n+3} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ *puis finalement,* $\sum_{n\geq 0} f_n$ *converge uniformément vers* Arctan *sur* $[0,1[$.

On en déduit, par le théorème de la double limite, que l'on a effectivement

$$\frac{\pi}{4} = \lim_{\substack{x\to 1 \\ x\in[0,1[}} \text{Arctan}(x) = \lim_{\substack{x\to 1 \\ x\in[0,1[}} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} \right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\lim_{\substack{x\to 1 \\ x\in[0,1[}} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} \right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}.$$

3.2.2 A partir de l'inégalité de Taylor-Lagrange

Rappel 3.8 — Voir cours d'intégration de MPSI

Théorème 3.9 — Inégalité de Taylor-Lagrange en 0

Soient $f : I \to \mathbb{R}$ de classe $\mathscr{C}^{n+1}$ sur I ($n \in \mathbb{N}$) avec I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $x \in I$. Alors, en notant $I_x = [0,x]$ si $x > 0$ et $I_x = [x,0]$ si $x < 0$,

$$\left| f(x) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k \right| \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \left\| f^{(n+1)} \right\|_{\infty,I_x}.$$

- Avec $f = \exp$, f est de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$, $f^{(n)}(x) = e^x$ donc $f^{(n)}(0) = 1$ puis $\dfrac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \left\| f^{(n+1)} \right\|_{\infty,I_x} \leq \dfrac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \max(e^x, 1) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ (la factorielle l'emporte sur la géométrique) donc exp est développable en série entière en 0 avec

$$\forall x \in \mathbb{R}, e^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}.$$

- On en déduit que ch et sh sont développables en série entière en 0 avec

$$\begin{aligned}
\forall x \in \mathbb{R}, \operatorname{ch}(x) &= \frac{e^x + e^{-x}}{2} \\
&= \begin{cases} 0 & \text{si } n \text{ impair} \\ 2x^n & \text{si } n \text{ pair} \end{cases} \\
&= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\overbrace{x^n + (-1)^n x^n}}{n!} \\
&= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \\
\operatorname{sh}(x) &= \frac{e^x - e^{-x}}{2} \\
&= \begin{cases} 0 & \text{si } n \text{ pair} \\ 2x^n & \text{si } n \text{ impair} \end{cases} \\
&= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\overbrace{x^n - (-1)^n x^n}}{n!} \\
&= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2(n+1)}}{(2n+1)!}.
\end{aligned}$$

- Avec $f = \cos$, f est de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$. De plus, pour $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned}
\cos'(x) &= -\sin(x) = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) \\
\cos''(x) &= -\cos(x) = \cos\left(x + 2\frac{\pi}{2}\right)
\end{aligned}$$

  et on peut ainsi montrer par récurrence sur n que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\cos^{(n)}(x) = \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$. On en déduit $\cos^{(2n)}(0) = \cos(n\pi) = (-1)^n$ et $\cos^{(2n+1)}(0) = \cos(n\pi + \pi) = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
  De plus, $\frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \left\| f^{(n+1)} \right\|_{\infty, I_x} \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0$ (la factorielle l'emporte sur la géométrique).
  cos est donc développable en série entière en 0 avec

$$\forall x \in \mathbb{R}, \cos(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}.$$

- En intégrant la série entière de cos, on a sin développable en série entière en 0 avec

$$\forall x \in \mathbb{R}, \sin(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

Remarque 3.10

Pour déterminer le développement en série entière de cos et sin, on aurait pu plutôt

utiliser les formules d'Euler : pour $x \in \mathbb{R}$,

$$\cos(x) = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \text{ et } \sin(x) = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}.$$

3.2.3 Développement en série entière de $x > -1 \mapsto (1+x)^\alpha$ (à partir de l'égalité de Taylor-Lagrange avec reste intégral)

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$, déterminons le développement en série entière en 0 de $x > -1 \mapsto (1+x)^\alpha$.

Pour $\alpha \in \mathbb{N}$, par le binôme de Newton,

$$\forall x \in \mathbb{R}, (1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{\alpha} \binom{\alpha}{n} x^n = \sum_{n=0}^{\alpha} \frac{\alpha!}{n!(n-\alpha)!} x^n = \sum_{n=0}^{\alpha} \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n.$$

Définition 3.11

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$, on pose $\binom{\alpha}{n} = 1$ et

$$\binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!}.$$

que l'on appelle coefficient du binôme généralisé.

Proposition 3.12

$x > -1 \mapsto (1+x)^\alpha$ est développable en série entière en 0 avec

$$\forall x \in]-1,1[, (1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{\alpha}{n} x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n.$$

Preuve. Commençons par un rappel.

Rappel 3.13 — Voir le cours d'intégration de MPSI

Théorème 3.14 — Égalité de Taylor avec reste intégral en 0

Soient $f : I \to \mathbb{R}$ de classe $\mathscr{C}^{n+1}$ sur I ($n \in \mathbb{N}$) avec I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $x \in I$. Alors,

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^n + \int_0^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt.$$

$f : x > -1 \mapsto (1+x)^\alpha$ est de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur $]-1, +\infty[$. De plus, pour $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \alpha(1+x)^{\alpha-1} \\ f''(x) &= \alpha(\alpha-1)(1+x)^{\alpha-2} \\ &\vdots \\ f^{(n)}(x) &= \alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)(1+x)^{\alpha-n} = n!\binom{\alpha}{n}(1+x)^{\alpha-n} \text{ pour } n \in \mathbb{N} \end{aligned}$$

Donc, pour $n \in \mathbb{N}$, $f^{(n)}(0) = n!\binom{\alpha}{n}$. De plus, en utilisant l'égalité de Taylor avec reste intégral (rappel 3.13), pour $x \in]-1, 1[$,

$$\begin{aligned} \left| f(x) - \sum_{k=0}^{n} \binom{\alpha}{k} x^k \right| &= \left| f(x) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k \right| \\ &= \left| \int_0^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t)dt \right| \\ &= \left| \int_0^x \frac{(x-t)^n}{n!} \alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)(1+t)^{\alpha-n-1}dt \right| \\ &\leq \frac{|\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)|}{n!} \left| \int_0^x \left(\frac{x-t}{1+t}\right)^n (1+t)^{\alpha-1}dt \right| \\ &\leq \frac{|\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)|}{n!} \underbrace{\int_{\min(0,x)}^{\max(0,x)}}_{\substack{\text{pour que les bornes} \\ \text{soient dans} \\ \text{l'ordre croissant}}} \left|\frac{x-t}{1+t}\right|^n (1+t)^{\alpha-1}dt. \end{aligned}$$

Or, en considérant $\varphi : t > -1 \mapsto \dfrac{x-t}{1+t}$, φ est dérivable avec pour tout $t > -1$,

$$\varphi'(t) = \frac{-(1+t)-(x-t)}{(1+t)^2} = -\frac{x+1}{(1+t)^2} \leq 0.$$

Donc φ est décroissante et pour tout $t \in [\min(0,x), \max(0,x)]$,

$$|\varphi(t)| \leq \max(|\varphi(0)|, |\varphi(x)|) = \max(|x|, 0) = |x|.$$

On a donc

$$\begin{aligned} \left| f(x) - \sum_{k=0}^{n} \binom{\alpha}{k} x^k \right| &\leq \frac{|\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)|}{n!} \int_{\min(0,x)}^{\max(0,x)} \left|\frac{x-t}{1+t}\right|^n (1+t)^{\alpha-1}dt. \\ &\leq \underbrace{\frac{|\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)|\,|x|^n}{n!}}_{=u_n} \int_{\min(0,x)}^{\max(0,x)} (1+t)^{\alpha-1}dt \end{aligned}$$

Pour conclure, il suffit donc de montrer $u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.

Or, pour $n \in \mathbb{N}$,

- Si $x = 0$, $u_n = 0$,

- Si $x \in]-1,1[\setminus\{0\}$,

$$\frac{|u_{n+1}|}{u_n} = \frac{|x|\,|\alpha-n+1|}{n+1} \xrightarrow[n\to+\infty]{} |x| < 1.$$

Donc, par le critère de d'Alembert pour les séries (rappel 1.13), $\sum u_n$ converge absolument donc $u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.

On en déduit : pour $x \in]-1,1[$, $\left|f(x) - \sum_{k=0}^{n} \binom{\alpha}{k} x^k\right| \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ donc

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{\alpha}{n} x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n.$$

□

Exemple 3.15

- Si $\alpha \in \mathbb{N}$, pour $n \geq \alpha+1$,

$$\binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-\alpha)\dots(\alpha-n+1)}{n!} = 0$$

donc on retrouve $(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{\alpha} \binom{\alpha}{n} x^n$ pour $x \in]-1,1[$.

- Si $\alpha = -p$ avec $p \in \mathbb{N}$, pour $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned}\binom{-p}{n} &= \frac{(-p)(-p-1)\dots(-p-n+1)}{n!} \\ &= (-1)^n \frac{(p)(p+1)\dots(p+n-1)}{n!} \\ &= (-1)^n \frac{(p+n-1)!}{n!(p-1)!} \\ &= (-1)^n \binom{p+n-1}{p-1}\end{aligned}$$

Donc on retrouve (voir l'exemple 2.16) que pour $x \in]-1,1[$,

$$\frac{1}{(1-x)^{p+1}} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \binom{p+n}{p} (-x)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{p+n}{p} x^n.$$

Exercice 3.16

1. Montrer que Arcsin est développable en série entière en 0.
2. Montrer que ce développement est valable sur $[-1,1]$.

Corrigé. *1.* Arcsin *est dérivable sur* $]-1,1[$ *avec*

$$\forall x \in]-1,1[, \mathrm{Arcsin}'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Or, par la proposition 3.12,

$$\forall x \in]-1,1[, \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = \left(1-x^2\right)^{-\frac{1}{2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-\frac{1}{2}}{n} x^{2n}.$$

De plus, pour $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned}
\binom{-\frac{1}{2}}{n} &= \frac{1}{n!}\left(-\tfrac{1}{2}\right)\left(-\tfrac{1}{2}-1\right)\ldots\left(-\tfrac{1}{2}-n+1\right) \\
&= \frac{(-1)^n}{n!}\tfrac{1}{2}\left(\tfrac{1}{2}+1\right)\ldots\left(\tfrac{1}{2}+n-1\right) \\
&= \frac{(-1)^n}{n!2^n} \times 1 \times (3)\ldots(2n-1) \\
&= \frac{(-1)^n}{n!2^n} \times 1 \times (3)\ldots(2n-1)\,\frac{2\times 4\times\ldots\times 2n}{2\times 4\times\ldots\times 2n} \\
&= \frac{(-1)^n\,(2n)!}{n!2^n}\,\frac{1}{(2\times 1)\times(2\times 2)\times\ldots\times(2\times n)} \\
&= \frac{(-1)^n\,(2n)!}{n!2^n}\,\frac{1}{2^n n!} \\
&= \frac{(-1)^n\,(2n)!}{n!^2 2^{2n}}.
\end{aligned}$$

En d'autres termes, Arcsin *est la primitive sur* $]-1,1[$ *de* $x \in]-1,1[\mapsto \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ *donc par la proposition 2.18,*

$$\forall x \in]-1,1[, \operatorname{Arcsin}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n\,(2n)!}{n!^2 2^{2n}(2n+1)} x^{2n+1}.$$

et Arcsin *est effectivement développable en série entière en* 0.

2. *Cette question est une question de double-limite. En effet, on veut montrer*

$$\operatorname{Arcsin}(1) = \frac{\pi}{2} = \lim_{\substack{x\to 1 \\ x\in]-1,1[}} \operatorname{Arcsin}(x) = \sum_{n=0}^{+\infty}\left(\lim_{\substack{x\to 1 \\ x\in]-1,1[}} \frac{(-1)^n\,(2n)!}{n!^2 2^{2n}(2n+1)} x^{2n+1}\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n\,(2n)!}{n!^2 2^{2n}(2n+1)}.$$

et on aura alors aussi

$$\operatorname{Arcsin}(-1) = -\frac{\pi}{2} = -\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n\,(2n)!}{n!^2 2^{2n}(2n+1)} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n\,(2n)!}{n!^2 2^{2n}(2n+1)} (-1)^{2n+1}.$$

On va appliquer le théorème de la double-limite à la série de fonctions $\sum_{n\geq 0} f_n$ *telle que*

$$\begin{array}{rccl} f_n & : & A & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & \dfrac{(-1)^n\,(2n)!}{n!^2 2^{2n}(2n+1)} x^{2n+1} \end{array}$$

pour $n \in \mathbb{N}$ *avec* $A = [0,1[$. *Vérifions les hypothèses.*

(a) $\sum_{n\geq 0} f_n$ *converge simplement vers* Arctan *sur* A.

(b) *Pour* $n \in \mathbb{N}$, $f_n(x) \xrightarrow[\substack{x\to 1 \\ x\in[0,1[}]{} \dfrac{(-1)^n\,(2n)!}{n!^2 2^{2n}(2n+1)}$.

(c) *Montrons que l'on a convergence normale sur* $[0,1]$ *(donc convergence uniforme).*

Pour $x \in [0,1]$, $|f_n(x)| \leq \dfrac{(2n)!}{n!^2 2^{2n}(2n+1)}$

donc $\|f_n\|_{\infty,[0,1]} = |f_n(1)| = \dfrac{(2n)!}{n!^2 2^{2n}(2n+1)} \underset{n\to+\infty}{\sim} \dfrac{1}{2^{2n}(2n)} \dfrac{\sqrt{4\pi n}\frac{2^{2n}n^{2n}}{e^{2n}}}{2\pi n\frac{n^{2n}}{e^{2n}}} = \dfrac{1}{2n\sqrt{n}} = \dfrac{1}{2n^{\frac{3}{2}}}$ *par Stirling.*

Or, $\dfrac{3}{2} > 1$ *donc* $\sum_{n\geq 0} \|f_n\|_{\infty,[0,1]}$ *converge ie* $\sum_{n\geq 0} \|f_n\|_{\infty,[0,1]}$ *converge normalement sur* $[0,1]$.

On en déduit, par le théorème de la double limite, que l'on a effectivement

$$\mathrm{Arcsin}(1) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n\,(2n)!}{n!^2 2^{2n}(2n+1)}$$

puis

$$\mathrm{Arcsin}(-1) = -\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n\,(2n)!}{n!^2 2^{2n}(2n+1)}.$$

donc pour tout $x \in [-1,1]$,

$$\mathrm{Arcsin}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n\,(2n)!}{n!^2 2^{2n}(2n+1)} x^{2n+1}.$$

3.2.4 Tableau récaputilatif

Développement en série entière en 0	**Domaine de validité**
$e^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots$	$x \in \mathbb{R}$
$\cos x = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots$	$x \in \mathbb{R}$
$\sin x = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots$	$x \in \mathbb{R}$
$\mathrm{ch}\, x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots$	$x \in \mathbb{R}$
$\mathrm{sh}\, x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots$	$x \in \mathbb{R}$
$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots$	$x \in]-1,1[$
$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^n = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots$	$x \in]-1,1[$
$\ln(1-x) = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n} = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \cdots$	$x \in]-1,1[$
$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots$	$x \in]-1,1[$
$\arctan x = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots$	$x \in [-1,1]$
$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} x^2 + \ldots$	$x \in]-1,1[$

3.3 Développement en série entière en un point $a \in \mathbb{R}$

Définition 3.17

Soit $f : D \to \mathbb{C}$ avec $D \subset \mathbb{R}$ et $a \in \mathring{D}$, on dit que f est développable en série entière en a

s'il existe $(a_n)_{n\geq 0}$ suite de $\mathbb{C}$ et $\rho > 0$ tels que

$$\forall x \in]a-\rho, a+\rho[, f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (x-a)^n,$$

ce qui équivaut à

$$\forall t \in]-\rho, \rho[, f(a+t) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n t^n$$

donc $t \mapsto f(t+a)$ développable en série entière en 0.

Exemple 3.18

- Soit $a \in \mathbb{R}$, exp est développable en série entière en a. En effet,

$$\forall x \in \mathbb{R}, e^x = e^a e^{x-a} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{e^a}{n!} (x-a)^n .$$

- Soit $a \in \mathbb{R}^{+\star}$, ln est développable en série entière en a. En effet, soit

$$\forall t > -a, \ln(t+a) = \ln\left(a\left(1+\frac{t}{a}\right)\right) = \ln(a) + \ln\left(1+\frac{t}{a}\right).$$

Donc

$$\forall t \in]-a, a[, \ln(t+a) = \ln(a) + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \left(\frac{t}{a}\right)^n$$

et finalement,

$$\forall x \in]0, 2a[, \ln(x) = \ln(a)\,(x-a)^0 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n a^n} (x-a)^n .$$

Définition 3.19

Soit $f : D \to \mathbb{C}$ avec $D \subset \mathbb{R}$ un ouvert, on dit que f est analytique si f est développable en série entière en tout point $a \in D$.

Exercice 3.20

Montrer que $x \in \mathbb{R}^{+\star} \mapsto \sqrt{x}$ est analytique.

Corrigé. *Soit* $a \in \mathbb{R}^{+\star}$,

$$\forall t \geq -a, \sqrt{t+a} = \sqrt{a}\sqrt{1+\frac{t}{a}}$$

donc

$$\begin{aligned}\forall t \in]-a, a[, \sqrt{t+a} &= \sqrt{a}\sqrt{1+\frac{t}{a}} \\ &= \sqrt{a}\left(1+\frac{t}{a}\right)^{\frac{1}{2}} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \sqrt{a}\binom{\frac{1}{2}}{n}\frac{t^n}{a^n}.\end{aligned}$$

On en déduit alors

$$\forall x \in]0, 2a[, \sqrt{x} = \sum_{n=0}^{+\infty} \sqrt{a}\binom{\frac{1}{2}}{n}\frac{(x-a)^n}{a^n}.$$

donc $x \in \mathbb{R}^{+\star} \mapsto \sqrt{x}$ est analytique.

Proposition 3.21

Soit $f : D \to \mathbb{C}$, $g : D \to \mathbb{C}$ avec $D \subset \mathbb{R}$ et $a \in \mathring{D}$ tels que f et g sont développables en série entière en a. Alors,

1. soient $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$, $\lambda f + \mu g$ est développable en série entière en a.
2. fg est développable en série entière en a.

Preuve. Il existe $(a_n)_{n\geq 0}$ suite de $\mathbb{C}$ et $\rho > 0$ tels que

$$\forall x \in]a-\rho, a+\rho[, f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n(x-a)^n,$$

et il existe $(b_n)_{n\geq 0}$ suite de $\mathbb{C}$ et $\rho' > 0$ tels que

$$\forall x \in]a-\rho', a+\rho'[, g(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n(x-a)^n.$$

1. On a donc

$$\forall x \in]a-\min(\rho,\rho'), a+\min(\rho,\rho')[, (\lambda f+\mu g)(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (\lambda a_n + \mu b_n)(x-a)^n.$$

2. La série entière $\sum a_n z^n$ a un rayon de convergence $\leq \rho$ car avec $t = x-a$ pour $x \in]a-\rho, a+\rho[$ ie $|t| < \rho$, $\sum_{n\geq 0} a_n t^n$ converge. De même, $\sum b_n z^n$ a un rayon de convergence $\leq \rho'$.
   Donc, par produit de Cauchy,

$$\forall t \in]\min(\rho,\rho'), \min(\rho,\rho')[, \sum_{n\geq 0} c_n t^n = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n t^n\right)\left(\sum_{n=0}^{+\infty} b_n t^n\right) = (fg)(t+a).$$

   avec $c_n = (a \star b)_n = \sum_{i+j=n} a_i b_j$ et

$$\forall x \in]a-\min(\rho,\rho'), a+\min(\rho,\rho')[,$$
$$\sum_{n\geq 0} c_n(x-a)^n = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n(x-a)^n\right)\left(\sum_{n=0}^{+\infty} b_n(x-a)^n\right) = (fg)(x).$$

□

Proposition 3.22

Soit $f : D \to \mathbb{C}$ avec $D \subset R$ et $a \in \mathring{D}$ développable en série entière en a telle que

$$\forall x \in]a-\rho, a+\rho[, f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (x-a)^n$$

avec $(a_n)_{n\geq 0}$ suite de $\mathbb{C}$ et $\rho > 0$.
Alors,

1. f est de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur $]a-\rho, a+\rho[$,
2. $\forall p \in \mathbb{N}$, $\forall x \in]a-\rho, a+\rho[$,

$$\begin{aligned} f^{(p)}(x) &= \sum_{n=0}^{+\infty} n(n-1)\dots(n-p+1)a_n(x-a)^{n-p} \\ &= \sum_{n=p}^{+\infty} (n+p)(n+p-1)\dots(n+1)a_{n+p}(x-a)^n \end{aligned}$$

3. $\forall n \in \mathbb{N}$, $a_n = \dfrac{f^{(n)}(a)}{n!}$ (donc les a_n sont uniques).

$\displaystyle\sum_{n\geq 0} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$ est appelée la série de Taylor de f en a.

Preuve. Il suffit d'appliquer la proposition 3.2 à $\tilde{f}_a : t \mapsto f(t+a)$ car alors elle est développable en série entière en 0 donc

1. $\tilde{f}_a$ est de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur $]-\rho, \rho[$ donc f est de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur $]a-\rho, a+\rho[$,
2. $\forall p \in \mathbb{N}$, $\forall t \in]-\rho, \rho[$,

$$\begin{aligned} \tilde{f}_a^{(p)}(t) &= f^{(p)}(t+a) \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} n(n-1)\dots(n-p+1)a_n t^{n-p} \\ &= \sum_{n=p}^{+\infty} (n+p)(n+p-1)\dots(n+1)a_{n+p}t^n \end{aligned}$$

donc pour tout $x \in]a-\rho, a+\rho[$,

$$\begin{aligned} f^{(p)}(x) &= \sum_{n=0}^{+\infty} n(n-1)\dots(n-p+1)a_n(x-a)^{n-p} \\ &= \sum_{n=p}^{+\infty} (n+p)(n+p-1)\dots(n+1)a_{n+p}(x-a)^n \end{aligned}$$

3. $\forall n \in \mathbb{N}$, $a_n = \dfrac{\tilde{f}_a^{(n)}(0)}{n!} = \dfrac{f^{(n)}(0+a)}{n!} = \dfrac{f^{(n)}(a)}{n!}$.

□

Proposition 3.23

Soit $f : D \to \mathbb{C}$ avec $D \subset R$ et $a \in \mathring{D}$ développable en série entière en a telle que

$$\forall x \in]a-\rho, a+\rho[, f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (x-a)^n$$

avec $(a_n)_{n\geq 0}$ suite de $\mathbb{C}$ et $\rho > 0$.
Alors, soit g une primitive de f, g est développable en série entière en a avec

$$\begin{aligned}\forall x \in]a-\rho, a+\rho[, g(x) &= g(a) + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{n+1} (x-a)^{n+1} \\ &= g(a) + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_{n-1}}{n} (x-a)^n .\end{aligned}$$

Preuve. La série entière $\sum a_n z^n$ a un rayon de convergence $\leq \rho$ car avec $t = x - a$ pour $x \in]a-\rho, a+\rho[$ ie $|t| < \rho$, $\sum_{n\geq 0} a_n t^n$ converge.

Donc par la proposition 2.17, pour tout $t \in]-\rho, \rho[$,

$$\begin{aligned}\int_0^t \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n u^n\right) du &= \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \int_0^t u^n du \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{n+1} t^{n+1} \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_{n-1}}{n} t^n .\end{aligned}$$

On a donc pour tout $x \in]a-\rho, a+\rho[$,

$$\begin{aligned}\int_a^x f(v)dv &= \int_a^x \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (v-a)^n dv \\ &= \int_0^{x-a} \sum_{n=0}^{+\infty} a_n u^n du \text{ en posant } u = v - a \\ &= \int_0^t \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n u^n\right) du \text{ avec } t = x - a \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_{n-1}}{n} t^n \text{ par le calcul précédent} \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_{n-1}}{n} (x-a)^n .\end{aligned}$$

Donc la primitive $F : x \mapsto \int_a^x f(v)dv$ de f s'écrit $F(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_{n-1}}{n}(x-a)^n$ pour $x \in]a-\rho, a+\rho[$.

Donc toute primitive g de f s'écrit sur $]a-\rho, a+\rho[$ comme $g : x \in]a-\rho, a+\rho[\mapsto g(a) + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_{n-1}}{n}(x-a)^n$. □

Remarque 3.24

Pour montrer qu'une fonction f de classe $\mathscr{C}^\infty$ est développable en en un point a, on peut utiliser

- L'inégalité de Taylor-Lagrange en a.

  Rappel 3.25 — Voir cours d'intégration de MPSI

  Théorème 3.26 — Inégalité de Taylor-Lagrange en a

  Soient $f : I \to \mathbb{R}$ de classe $\mathscr{C}^{n+1}$ sur I ($n \in \mathbb{N}$) avec I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $a, x \in I$.
  Alors, en notant $I_x = [a, x]$ si $x > a$ et $I_x = [x, a]$ si $x < a$,

  $$\left| f(x) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k \right| \leq \frac{|x-a|^{n+1}}{(n+1)!} \left\| f^{(n+1)} \right\|_{\infty, I_x}.$$

  Il suffit alors de trouver $\rho > 0$ tel que pour tout $x \in]a-\rho, a+\rho[$,
  $u_n(x) = \frac{|x-a|^{n+1}}{(n+1)!} \left\| f^{(n+1)} \right\|_{\infty, I_x} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.
- L'égalité de Taylor avec reste intégral en a.

  Rappel 3.27 — Voir le cours d'intégration de MPSI

  Théorème 3.28 — Égalité de Taylor avec reste intégral en a

  Soient $f : I \to \mathbb{R}$ de classe $\mathscr{C}^{n+1}$ sur I ($n \in \mathbb{N}$) avec I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $x, a \in I$.
  Alors,

  $$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}x^n + \int_a^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t)dt \\ &= \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}x^n + \frac{(x-a)^{n+1}}{n!} \int_0^1 (1-u)^n f^{(n+1)}\left(a + u(x-a)\right) du. \end{aligned}$$

  Il suffit alors de trouver $\rho > 0$ tel que pour tout $x \in]a-\rho, a+\rho[$, $v_n(x) =$

$$\int_a^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t)dt = \frac{(x-a)^{n+1}}{n!} \int_0^1 (1-u)^n f^{(n+1)}\left(a+u(x-a)\right) du \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

Exercice 3.29

Montrer que sin est analytique sur $\mathbb{R}$.

Corrigé.

- *Méthode 1. Par inégalité de Taylor-Lagrange, soient $a, x \in \mathbb{R}$,*

$$\left|\sin(x) - \sum_{k=0}^{n} \frac{\sin^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k\right| \leq \frac{|x-a|^{n+1}}{(n+1)!} \underbrace{\left\|\sin^{(n+1)}\right\|_{\infty, I_x}}_{\leq 1} \leq \frac{|x-a|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

Or, $\frac{|x-a|^{n+1}}{(n+1)!} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ (la factorielle bat la géométrique) donc pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\sin(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{\sin^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k.$$

- *Méthode 2. Soit $a \in \mathbb{R}$, pour tout $t \in \mathbb{R}$,*

$$\begin{aligned}\sin(t+a) &= \cos(a)\sin(t) + \sin(a)\cos(t) \\ &= \cos(a)\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} t^{2n+1} + \sin(a)\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} t^{2n}.\end{aligned}$$

Donc pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\sin(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n \cos(a)}{(2n+1)!} (x-a)^{2n+1} + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n \sin(a)}{(2n)!} (x-a)^{2n}.$$

Remarque 3.30

On peut traiter cos *de la même façon.*

3.4 Extension aux fonctions de variable complexe

Définition 3.31

Soit $f : U \to \mathbb{C}$ avec $U \subset \mathbb{C}$ et $a \in \mathring{U}$, on dit que f est développable en série entière en a s'il existe $(a_n)_{n\geq 0}$ suite de $\mathbb{C}$ et $\rho > 0$ tels que

$$\forall z \in B(a, \rho), f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z-a)^n.$$

Exemple 3.32

- exp est développable en série entière en tout $a \in \mathbb{C}$.

  En effet, pour $a \in \mathbb{C}$ et $z \in \mathbb{C}$, $e^z = e^a e^{z-a} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{e^a}{n!} (z-a)^n$.

- $z \in B(0,1) \mapsto \dfrac{1}{1-z}$ est développable en série entière en 0 car pour tout $z \in B(0,1)$, $\dfrac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{+\infty} z^n$.
- $z \in B(0,1) \mapsto \dfrac{1}{(1-z)^2}$ est développable en série entière en 0 car par produit de Cauchy, pour tout $z \in B(0,1)$, $\dfrac{1}{(1-z)^2} = \dfrac{1}{1-z} \times \dfrac{1}{1-z} = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} z^n\right) \times \left(\sum_{n=0}^{+\infty} z^n\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n z^n$ avec pour $n \in \mathbb{N}$, $c_n = \sum_{i+j=n} 1 = \sum_{i=0}^{n} 1 = n+1$.
- De même, en enchaînant les produits de Cauchy, pour $p \in \mathbb{N}^\star$, $z \in B(0,1) \mapsto \dfrac{1}{(1-z)^p}$ est développable en série entière.
  Malheureusement, on ne peut pas simplement dériver comme dans le cas réel. On peut s'en sortir autrement : il existe $(a_n)_{n\geq 0}$ suite de $\mathbb{C}$ telle que pour tout $z \in B(0,1)$, $\dfrac{1}{(1-z)^p} = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$. Donc en particulier, pour tout $t \in]-1,1[\subset B(0,1)$, $\dfrac{1}{(1-t)^p} = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n t^n$
  Or, pour tout $t \in]-1,1[$ (cas réel, voir l'exemple 2.16), $\dfrac{1}{(1-t)^p} = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{p+n-1}{p-1} t^n$.
  Donc pour tout $t \in]-1,1[$, $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n t^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{p+n-1}{p-1} t^n$ et par la proposition 2.12, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n = \binom{p+n-1}{p-1}$.
  On a donc pour tout $z \in B(0,1)$, $\dfrac{1}{(1-z)^p} = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{p+n-1}{p-1} z^n$.
- Soient $a \in \mathbb{C}^\star$ et $p \in \mathbb{N}^\star$, $z \in B(0,|a|) \mapsto \dfrac{1}{(a-z)^p}$ est développable en série entière en 0.
  Comme dans le point précédent, on peut partir du cas de la variable réelle $x \in]-|a|,|a|[\mapsto \dfrac{1}{(a-x)^p}$ pour expliciter le développement. On présente une seconde méthode ci-dessous.
  Soit $z \in B(0,|a|)$ fixé. On considère $\varphi_z : t \in \mathbb{R} \mapsto \dfrac{1}{a-tz}$.
  Alors, pour tout $t \in \mathbb{R}$,
  $$\varphi_z(t) = \frac{1}{a} \frac{1}{1 - t\frac{z}{a}}$$

et pour $t \in \mathbb{R}$ tel que $\left|t\frac{z}{a}\right| \iff t \in \left]-\frac{|z|}{|a|}, \frac{|z|}{|a|}\right[$,

$$\varphi_z(t) = \frac{1}{a}\sum_{n=0}^{+\infty} t^n \frac{z^n}{a^n} = \sum_{n=0}^{+\infty} t^n \frac{z^n}{a^{n+1}}.$$

φ_z étant à variable réelle, par la proposition 2.14, pour tout $t \in \left]-\frac{|z|}{|a|}, \frac{|z|}{|a|}\right[$,

$$\begin{aligned}
\varphi_z'(t) &= \frac{z}{(a-tz)^2} = \sum_{n=0}^{+\infty}(n+1)t^n\frac{z^{n+1}}{a^{n+2}} \\
\varphi_z''(t) &= \frac{2z^2}{(a-tz)^3} = \sum_{n=0}^{+\infty}(n+1)(n+2)t^n\frac{z^{n+2}}{a^{n+3}} \\
&\vdots \\
\text{pour } p \in \mathbb{N}, \varphi_z^{(p)}(t) &= \frac{p!z^p}{(a-tz)^{p+1}} = \sum_{n=0}^{+\infty}(n+1)(n+2)\dots(n+p)t^n\frac{z^{n+p}}{a^{n+p+1}}.
\end{aligned}$$

On en déduit que pour $p \in \mathbb{N}^\star$ et $t \in \left]-\frac{|z|}{|a|}, \frac{|z|}{|a|}\right[$,

$$\begin{aligned}
&\frac{(p-1)!z^{p-1}}{(a-tz)^p} = \sum_{n=0}^{+\infty}(n+1)(n+2)\dots(n+p-1)t^n\frac{z^{n+p-1}}{a^{n+p}} \\
\iff &\frac{1}{(a-tz)^p} = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(n+1)(n+2)\dots(n+p-1)}{(p-1)!}t^n\frac{z^n}{a^{n+p}} \\
\iff &\frac{1}{(a-tz)^p} = \sum_{n=0}^{+\infty}\binom{n+p-1}{p-1}t^n\frac{z^n}{a^{n+p}}
\end{aligned}$$

puis, en prenant $t = 1$, pour $z \in B(0,|a|)$, $1 \in \left]-\frac{|z|}{|a|}, \frac{|z|}{|a|}\right[$ puis finalement,

$$\frac{1}{(a-z)^p} = \sum_{n=0}^{+\infty}\binom{n+p-1}{p-1}\frac{z^n}{a^{n+p}}.$$

4 Compléments sur l'exponentielle complexe, le nombre π, les fonctions sinus et cosinus.

Dans ce paragraphe, on suppose non connues les fonctions sin et cos, les propriétés de la fonction $t \in \mathbb{R} \mapsto e^{it}$, ainsi que la définition du nombre π. Seules sont supposées connues les propriétés de l'exponentielle réelle et du logarithme népérien.

4.1 Rappels sur l'exponentielle complexe.

Définition 4.1

Pour $z \in \mathbb{C}$, on pose
$$\begin{array}{rccc} \exp & : & \mathbb{C} & \to & \mathbb{C} \\ & z & \mapsto & e^z = e^z = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} \end{array}.$$
exp est bien définie sur $\mathbb{C}$ car la somme d'une série entière de rayon de convergence infini.
En effet, par la règle de d'Alembert, $\dfrac{\frac{1}{(n+1)!}}{\frac{1}{n!}} = \dfrac{n!}{(n+1)!} = \dfrac{1}{n+1} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.

Proposition 4.2

exp prolonge l'exponentielle réelle et est continue sur $\mathbb{C}$, de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$, égale à sa propre dérivée (par dérivation terme à terme).

Preuve.

- Pour tout $x \in \mathbb{R}$, le développement en série entière de exp donne $e^x = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}$ donc l'exponentielle complexe coïncide avec l'exponentielle réelle sur $\mathbb{R}$.
- $\displaystyle\sum_{n\geq 0} \frac{z^n}{n!}$ est de rayon de convergence infini donc par la proposition 2.1, la série entière converge normalement sur tout compact de $\mathbb{C}$ et exp est continue sur $\mathbb{C}$.
- $\displaystyle\sum_{n\geq 0} \frac{z^n}{n!}$ est de rayon de convergence infini donc par la proposition 2.14, exp est de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ avec pour tout $x \in \mathbb{R}$,
$$\exp'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{n!} x^{n-1} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(n-1)!} x^{n-1} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} = \exp(x).$$

□

Proposition 4.3

Pour z et z' dans $\mathbb{C}$, on a $e^{z+z'} = e^z e^{z'}$.

Preuve. Voir le cours sur les séries (c'est un cas particulier d'une propriété déjà vue dans toute algèbre normée de dimension finie, avec deux éléments qui commutent). □

Proposition 4.4

Pour $z \in \mathbb{C}$,

1. $e^z \neq 0$ et $\dfrac{1}{e^z} = e^{-z}$,
2. $\overline{e^z} = e^{\overline{z}}$,

3. pour $k \in \mathbb{Z}$, $(e^z)^k = e^{kz}$.
4. $|e^z| = e^{\operatorname{Re} z}$,

Preuve. Soit $z \in \mathbb{C}$,

1. $1 = e^0 = e^{z-z} = e^z e^{-z}$ donc $e^z \neq 0$ et $\dfrac{1}{e^z} = e^{-z}$.
2. $\overline{e^z} = \overline{\sum_{n=0}^{+\infty} \dfrac{z^n}{n!}} \underbrace{=}_{\text{(Voir le cours sur les séries)}} \sum_{n=0}^{+\infty} \dfrac{\overline{z}^n}{n!} = e^{\overline{z}}$.
3. Pour $k \in \mathbb{N}$, on peut montrer par récurrence que $(e^z)^k = e^{kz}$.
   Pour $k \in -\mathbb{N}$, $-k \in \mathbb{N}$ donc $(e^z)^k = \dfrac{1}{(e^z)^{(-k)}} = \dfrac{1}{e^{-kz}} = e^{kz}$.
4. $|e^z|^2 = \overline{e^z} e^z = e^{\overline{z}} e^z = e^{\overline{z}+z} = e^{2Re(z)} = (\underbrace{e^{\operatorname{Re}(z)}}_{>0})^2$ donc $|e^z| = e^{\operatorname{Re} z}$.

□

Proposition 4.5

Considérons la fonction $\begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \to & \mathbb{C} \\ t & \mapsto & e^{it} \end{array}$.

1. Elle est à valeurs dans $\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C}, |z| = 1\}$.
2. Elle est de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et sa dérivée est $t \in \mathbb{R} \mapsto ie^{it}$.
3. Sa partie réelle est $t \mapsto \sum_{n=0}^{\infty} \dfrac{(-1)^n t^{2n}}{(2n)!}$ et sa partie imaginaire est $t \mapsto \sum_{n=0}^{\infty} \dfrac{(-1)^n t^{2n+1}}{(2n+1)!}$
   (qui sont les futures fonctions cos et sin réelles).

Preuve. 1. Pour $t \in \mathbb{R}$, $\left|e^{it}\right| = e^{\operatorname{Re}(it)} = e^0 = 1$.

2. Par la règle de d'Alembert, la série entière $\sum_{n\geq 0} \dfrac{i^n}{n!} z^n$ est de rayon de convergence infini car $\dfrac{\frac{i^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{i^n}{n!}} = \dfrac{i}{n+1} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.
   Donc, par la proposition 2.14, $t \in \mathbb{R} \mapsto e^{it}$ est de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et sa dérivée vaut pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{ni^n}{n!} t^{n-1} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{i^n}{(n-1)!} t^{n-1} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{i^{n+1}}{n!} t^n = i \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{i^n}{n!} t^n = ie^{it}.$$

3. Pour $t \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned}
\mathrm{Re}(e^{it}) &= \sum_{n=0}^{+\infty} \mathrm{Re}\left(\frac{i^n}{n!}t^n\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^n}{n!}\mathrm{Re}(i^n) \\
&= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^{2n}}{(2n)!}\mathrm{Re}(i^{2n}) + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^{2n+1}}{(2n+1)!}\mathrm{Re}(i^{2n+1}) \\
&= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^{2n}}{(2n)!}\mathrm{Re}((-1)^n) + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^{2n+1}}{(2n+1)!}\underbrace{\mathrm{Re}(i(-1)^n)}_{=0} \\
&= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^{2n}}{(2n)!}(-1)^n. \\
\text{et } \mathrm{Im}(e^{it}) &= \sum_{n=0}^{+\infty} \mathrm{Im}\left(\frac{i^n}{n!}t^n\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^n}{n!}\mathrm{Im}(i^n) \\
&= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^{2n}}{(2n)!}\mathrm{Im}(i^{2n}) + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^{2n+1}}{(2n+1)!}\mathrm{Im}(i^{2n+1}) \\
&= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^{2n}}{(2n)!}\underbrace{\mathrm{Im}((-1)^n)}_{=0} + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^{2n+1}}{(2n+1)!}\mathrm{Im}(i(-1)^n) \\
&= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^{2n+1}}{(2n+1)!}(-1)^n.
\end{aligned}$$

□

Proposition 4.6

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $\varphi : I \to \mathbb{C}$ de classe $\mathscr{C}^1$.
Soit $\psi : t \in I \mapsto e^{\varphi(t)}$ alors ψ est de classe $\mathscr{C}^1$ et pour $t \in I$, $\psi'(t) = \varphi'(t)e^{\varphi(t)}$.

Preuve. On peut simplement utiliser une dérivation de composée de fonctions mais remontrons le résultat en utilisant les séries de fonctions.

Pour tout $t \in I$, $e^{\varphi(t)} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(\varphi(t))^n}{n!}$ et on note alors $\begin{array}{rcccl} \psi_n & : & I & \to & \mathbb{C} \\ & & t & \mapsto & \frac{(\varphi(t))^n}{n!} \end{array}$ pour $n \in \mathbb{N}$.

Pour $n \in \mathbb{N}$, ψ_n est de classe $\mathscr{C}^1$ et $\psi_0' = 0$ tandis que pour $n \geq 1$,

$$\begin{array}{rcccl} \psi_n' & : & I & \to & \mathbb{C} \\ & & t & \mapsto & \dfrac{n\varphi'(t)\,(\varphi(t))^{n-1}}{n!} = \dfrac{\varphi'(t)\,(\varphi(t))^{n-1}}{(n-1)!} \end{array}.$$

Montrons que $\sum_{n\geq 1} \psi_n'$ converge normalement sur tout segment de I pour appliquer le théorème de dérivation des séries de fonctions. Soit $[a,b] \subset I$, pour $n \in \mathbb{N}^\star$ et $x \in [a,b]$, $\|\varphi\|_{\infty,[a,b]} < +\infty$, $\|\varphi'\|_{\infty,[a,b]} < +\infty$ car φ, φ' sont continues et

$$|\psi_n'(x)| = \frac{|\varphi'(t)|\,|\varphi(t)|^{n-1}}{(n-1)!} \leq \frac{\|\varphi'\|_{\infty,[a,b]}\,\|\varphi\|_{\infty,[a,b]}^{n-1}}{(n-1)!}$$

donc $\left\|\psi_n'\right\|_{\infty,[a,b]} < \dfrac{\|\varphi'\|_{\infty,[a,b]}\,\|\varphi\|_{\infty,[a,b]}^{n-1}}{(n-1)!} = \underset{n\to+\infty}{o}\left(\dfrac{1}{n^2}\right)$ et $\sum_{n\geq 1}\psi_n'$ converge normalement sur $[a,b]$.

On en déduit que pour tout $t\in I$, $\psi'(t) = \sum_{n=1}^{+\infty}\varphi'(t)\dfrac{(\varphi(t))^{n-1}}{(n-1)!} = \varphi'(t)\sum_{n=0}^{+\infty}\dfrac{(\varphi(t))^n}{n!} = \varphi'(t)e^{\varphi(t)}$.

□

Proposition 4.7

$\{e^z, z\in\mathbb{C}\} = \mathbb{C}^\star$ et $\{e^{it}, t\in\mathbb{R}\} = \mathbb{U}$.

Preuve. • Commençons par montrer $\{e^z, z\in\mathbb{C}\} = \mathbb{C}^\star$.

D'abord, pour $z\in\mathbb{C}$, $e^z\neq 0$ donc $\{e^z, z\in\mathbb{C}\}\subset\mathbb{C}^\star$.

Lemme 4.8

Soit $f:[0,1]\to\mathbb{C}$ de classe $\mathscr{C}^1$ telle que $f(0)=1$ et $f(t)\neq 0$ pour tout $t\in[0,1]$.

On considère $\begin{array}{ccccc} g & : & [0,1] & \to & \mathbb{C} \\ & & x & \mapsto & \displaystyle\int_0^x \frac{f'(t)}{f(t)}dt \end{array}$.

Alors, pour tout $x\in[0,1]$, $f(x) = e^{g(x)}$.

Preuve du lemme. $t\in[0,1]\mapsto\dfrac{f'(t)}{f(t)}$ est continue sur $[0,1]$ donc g est de classe $\mathscr{C}^1$ sur $[0,1]$ avec pour tout $x\in[0,1], g(x) = \dfrac{f'(x)}{f(x)}$.

On considère maintenant $\begin{array}{ccccc} h & : & [0,1] & \to & \mathbb{C} \\ & & x & \mapsto & f(x)e^{-g(x)} \end{array}$.

- h est de classe $\mathscr{C}^1$ (comme composition et multiplication de fonctions de classe $\mathscr{C}^1$). De plus, pour tout $x\in[0,1]$,

$$h'(x) = f'(x)e^{-g(x)} - f(x)g'(x)e^{-g(x)} = f'(x)e^{-g(x)} - f(x)\frac{f'(x)}{f(x)}e^{-g(x)}f'(x) = 0.$$

  donc h est constante sur $[0,1]$.
- De plus, $h(0) = f(0)e^{-g(0)} = 1\times e^0 = 1$.

Donc pour tout $x\in[0,1]$,

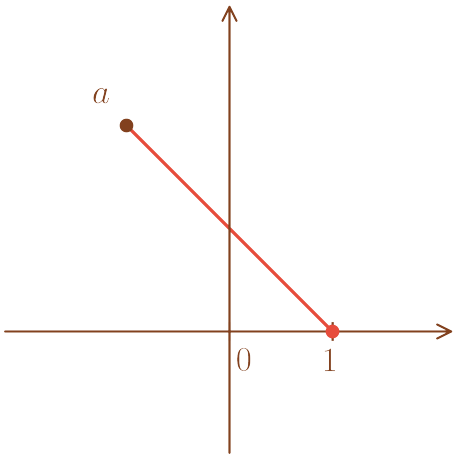
$$h(x) = 1 \iff f(x)e^{-g(x)} = 1 \iff f(x) = e^{g(x)}.$$

Remarque 4.9

Si f est à valeurs réelles, $g = \ln\circ f$.

□

- Soit $a \in \mathbb{C}^\star$ tel que $a \notin \mathbb{R}^-$,
  on considère
  $$\begin{array}{rccc} f & : & [0,1] & \to & \mathbb{C} \\ & & t & \mapsto & 1+t(a-1) \end{array}.$$
  Alors, $f(0)=1$, f est de classe $\mathscr{C}^1$ et pour tout $t \in [0,1]$, $f(t) \neq 0$.
  En effet, on se convainc avec le dessin ou bien on remarque que pour $t \in [0,1]$ $f(t)=0 \Longrightarrow t \neq 0$ et $a = 1 - \dfrac{1}{t} \in \mathbb{R}^-$, ce qui est absurde car $a \notin \mathbb{R}^-$.
  On considère alors aussi g définie dans le lemme 4.8 telle que pour tout $x \in [0,1]$, $f(x) = e^{g(x)}$. On a donc $a = f(1) = e^{g(1)}$ donc $a \in \exp(\mathbb{C})$.



- Soit $a \in \mathbb{R}^{-\star}$, $b = i\sqrt{-a} \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}^-$ donc par le cas précédent, il existe z tel que $e^z = b$.
  On a donc $e^{2z} = b^2 = a$ donc $a \in \exp(\mathbb{C})$.

On en déduit donc bien $\exp(\mathbb{C}) = \mathbb{C}^\star$.

- Montrons maintenant $\{e^{it}, t \in \mathbb{R}\} = \mathbb{U}$.
  On a bien $\{e^{it}, t \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{U}$ car $\left|e^{it}\right| = 1$ pour $t \in \mathbb{R}$.
  Réciproquement, si $u \in \mathbb{U} \subset \mathbb{C}^\star$, par ce qui précède, il existe $z \in \mathbb{C}$ tel que $e^z = u$. Donc $|e^z| = e^{\mathrm{Re}(z)} = e^0 = 1 \Longrightarrow \mathrm{Re}(z) = 0$. On en déduit qu'il existe $t \in \mathbb{R}$ tel que $z = it$ donc $u = e^{it} \in \{e^{it}, t \in \mathbb{R}\}$.

□

Définition 4.10

Pour $a \in]0,+\infty[$ et $z \in \mathbb{C}$, on pose $a^z = e^{z \ln a}$.

Proposition 4.11

Soient $a, b \in]0,+\infty[$ et $z, z' \in \mathbb{C}$,

1. $a^{z+z'} = a^z a^{z'}$,
2. $(ab)^z = a^z b^z$
3. $|a^z| = a^{\mathrm{Re}\, z}$.

Preuve. 1. $a^{z+z'} = e^{(z+z')\ln a} = e^{z\ln a + z'\ln a} = e^{z\ln a} e^{z'\ln a} = a^z a^{z'}$,

2. $(ab)^z = e^{z\ln(ab)} = e^{z(\ln(a)+\ln(b))} = e^{z\ln(a)} e^{z\ln(b)} = a^z b^z$,

3. $|a^z| = \left|e^{z\ln a}\right| = e^{\mathrm{Re}(z\ln(a))} = e^{\mathrm{Re}(z)\ln(a)} = a^{\mathrm{Re}\, z}$.

□

Exercice 4.12

Montrer que la fonction $z \mapsto \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^z}$ est continue sur $A = \{z \in \mathbb{C}, \operatorname{Re} z > 1\}$.

Cette fonction est notée ζ, et c'est un prolongement de la fonction ζ réelle déjà vue.

Corrigé. *D'abord, remarquons que la série est absolument convergente pour $z \in A$ car $\left|\frac{1}{n^z}\right| = \frac{1}{n^{\operatorname{Re}(z)}}$ avec $\operatorname{Re}(z) < 1$.*

Pour $n \in \mathbb{N}$, on note $\begin{array}{rccc} f_n & : & \mathbb{C} & \to & \mathbb{C} \\ & & z & \mapsto & \frac{1}{n^z} \end{array}$. Montrons que la série de fonctions $\sum_{n\geq 1} f_n$ converge normalement sur tout compact de A. Soit $B \subset A$, une partie compacte. Alors, $c = \inf_{z\in B} \operatorname{Re}(z) = \min_{z\in B} \operatorname{Re}(z)$ (car $z \mapsto \operatorname{Re}(z)$ est continue et B est compacte) donc $c > 1$.
De plus, pour tout $z \in B$,

$$|f_n(z)| = \frac{1}{n^{\operatorname{Re}(z)}} = e^{-\operatorname{Re}(z)\ln(n)} \leq e^{-c\ln(n)} = \frac{1}{n^c}.$$

Donc $\|f_n\|_{\infty,B} \leq \frac{1}{n^c}$ et $c < 1$ donc $\sum_{n\geq 1} f_n$ converge normalement sur B.

De plus, pour tout $n \in \mathbb{N}$, f_n est continue et on en déduit alors que ζ est continue sur A.

4.2 Une définition de π.

Proposition 4.13

Soit $G = \{t \in \mathbb{R}, e^{it} = 1\}$. Alors, G est un sous-groupe additif de $\mathbb{R}$ et il existe $a > 0$ tel que $G = a\mathbb{Z}$.

Preuve. Un sous-groupe additif de $\mathbb{R}$ est dense ou de la forme $a\mathbb{Z}$, avec $a \geq 0$ (voir le cours sur les espaces vectoriels normés).

Montrons que G est un sous-groupe additif de $\mathbb{R}$ fermé (donc non dense comme $G \neq \mathbb{C}$) et que $G \neq \{0\}$, on aura ainsi l'existence de $a > 0$ tel que $G = a\mathbb{Z}$.

- $f : t \in \mathbb{R} \mapsto e^{it}$ est un morphisme de groupes de $(\mathbb{R}, +)$ dans $(\mathbb{C}, \star)$ donc $G = \operatorname{Ker}(f)$ est un sous-groupe additif de $\mathbb{R}$.
- G est un fermé de $\mathbb{R}$ car soit $(t_n)_{n\geq 0}$ une suite de G qui converge vers $\ell \in \mathbb{R}$, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $e^{it_n} = 1$.
  De plus, $f : t \in \mathbb{R} \mapsto e^{it}$ est continue donc en passant à la limite, $e^{i\ell} = 1$ et finalement $\ell \in G$.
- $G \neq \{0\}$.
  En effet, il existe $s \in \mathbb{R}$ tel que $e^{is} = -1 \in \mathbb{U}$ et $s \neq 0$. Donc $e^{2is} = (-1)^2 = 1$ et $s \in G$ avec $s \neq 0$.

□

Définition 4.14

Soit $a \in \mathbb{R}^{+\star}$ défini dans la proposition 4.13, on définit $\pi = \frac{a}{2}$ tel que 2π est le plus petit réel strictement positif t tel que $e^{it} = 1$.

Proposition 4.15

$e^{i\pi} + 1 = 0$.

Preuve. $e^{2i\pi} = 1$ par définition de π donc $\left(e^{i\pi}\right)^2 = 1$, ce qui impose $e^{i\pi} = \pm 1$.
Or, $0 < \pi < 2\pi$ donc par définition de 2π (plus petit réel strictement positif t tel que $e^{it} = 1$), $e^{i\pi} \neq 1$, ce qui donne $e^{i\pi} = -1 \iff e^{i\pi} + 1 = 0$. □

Proposition 4.16

- Pour $t \in \mathbb{R}$, $e^{it} = 1 \iff t \in 2\pi\mathbb{Z}$.
- Pour $z \in \mathbb{C}$, $e^z = 1 \iff z \in 2i\pi\mathbb{Z}$.

Preuve.
- Le premier point vient de la définition de 2π qui est $\left\{t \in \mathbb{R} / e^{it} = 1\right\} = 2\pi\mathbb{Z}$.
- Pour $z \in \mathbb{C}$, $e^z = 1 \iff z \in 2i\pi\mathbb{Z}$.
  - ($\Longleftarrow$) Si $z \in 2i\pi\mathbb{Z}$, il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $z = 2\pi k$.
    Donc $e^z = \left(e^{2\pi}\right)^k = 1^k = 1$.
  - ($\Longrightarrow$) Si $e^z = 1$ alors $|e^z| = e^{2\,\mathrm{Re}(z)} = 1$ donc $\mathrm{Re}(z) = 0$. On en déduit que $z = it$ avec $t \in G = \left\{t \in \mathbb{R} / e^{it} = 1\right\} = 2\pi\mathbb{Z}$. Donc $z \in 2i\pi\mathbb{Z}$.

□

Corollaire 4.17

- Soient $t, t' \in \mathbb{R}$, $e^{it} = e^{it'} \iff t - t' \in 2\pi\mathbb{Z}$.
  La fonction $t \in \mathbb{R} \mapsto e^{it}$ est donc 2π-périodique.
- Soient $z, z' \in \mathbb{C}$, $e^z = e^{z'} \iff z - z' \in 2i\pi\mathbb{Z}$.
  La fonction $z \in \mathbb{C} \mapsto e^z$ est donc $2i\pi$-périodique.

Preuve.
- Par la proposition 4.16,
  $e^{it} = e^{it'} \iff e^{it}e^{-it'} = 1 \iff e^{i(t-t')} = 1 \iff t - t' \in 2\pi\mathbb{Z}$.
- Par la proposition 4.16,
  $e^z = e^{z'} \iff e^z e^{z'} = 1 \iff e^{z-z'} = 1 \iff z - z' \in 2i\pi\mathbb{Z}$.

□

Remarque 4.18

La fonction $z \mapsto e^z$ est un morphisme de groupes de $(\mathbb{C}, +)$ dans $(\mathbb{C}^\star, \times)$. Ce morphisme est surjectif et son noyau est $2i\pi\mathbb{Z}$. De même, l'application $t \mapsto e^{it}$ est un morphisme de groupes de $(\mathbb{R}, +)$ dans $(\mathbb{U}, \times)$. Ce morphisme est surjectif et son noyau est $2\pi\mathbb{Z}$.

4.3 Les fonctions ch, sh, cos et sin complexes.

Définition 4.19

Pour $z \in \mathbb{C}$, on pose

$$\operatorname{ch} z = \frac{e^z + e^{-z}}{2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n}}{(2n)!},$$
$$\operatorname{sh} z = \frac{e^z - e^{-z}}{2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!},$$
$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!},$$
$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

Proposition 4.20

- ch, sh, cos, sin sont des sommes de séries entières de rayon de convergence infini. Elles sont donc continues sur $\mathbb{C}$ et de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.
- De plus, sur $\mathbb{R}$, $\operatorname{ch}' = \operatorname{sh}$, $\operatorname{sh}' = \operatorname{ch}$, $\cos' = -\sin$ et $\sin' = \cos$.
- Les fonctions ch et cos sont paires sur $\mathbb{C}$.
- Les fonctions sh et sin sont impaires sur $\mathbb{C}$.

Preuve.

- Les sommes de séries entières de ch, sh, cos, sin sont des combinaisons linéaires de sommes des séries entières $e^z = \sum_{n\geq 0} \frac{z^n}{n!}$ et $e^{iz} = \sum_{n\geq 0} \frac{(iz)^n}{n!}$ de rayon infini comme déjà démontré par la règle de d'Alembert. Elles sont donc de rayon infini et par les propositions 2.1 et 2.14, elles sont donc continues sur $\mathbb{C}$ et de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.
- De plus, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\operatorname{ch}' x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \operatorname{sh} x,$$
$$\operatorname{sh}' x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \operatorname{ch} x,$$
$$\cos' x = \frac{ie^{ix} - ie^{-ix}}{2} = -\frac{-e^{ix} + e^{-ix}}{2i} = -\sin x,$$
$$\sin' x = \frac{ie^{ix} + ie^{-ix}}{2i} = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} = \cos x.$$

- Soit $z \in \mathbb{C}$,

$$\operatorname{ch}(-z) = \frac{e^{-z} + e^z}{2} = \operatorname{ch} z,$$
$$\cos(-z) = \frac{e^{-iz} + e^{iz}}{2} = \cos z.$$

- Soit $z \in \mathbb{C}$,
$$\operatorname{sh}(-z) = \frac{e^{-z} - e^{z}}{2} = -\operatorname{sh} z,$$
$$\sin(-z) = \frac{e^{-iz} - e^{iz}}{2} = -\sin z.$$

□

Proposition 4.21

Pour $z, z' \in \mathbb{C}$,

- $\cos^2 z + \sin^2 z = 1$,
- $\cos(z + z') = \cos(z)\cos(z') - \sin(z)\sin(z')$,
- $\cos(z - z') = \cos(z)\cos(z') + \sin(z)\sin(z')$,
- $\sin(z + z') = \sin(z)\cos(z') + \cos(z)\sin(z')$,
- $\sin(z - z') = \sin(z)\cos(z') - \cos(z)\sin(z')$,
- $\cos(2z) = 2\cos^2(z) - 1 = 1 - 2\sin^2(z)$,
  (donc $\cos^2(z) = \dfrac{1 + \cos(2z)}{2}$ et $\sin^2(z) = \dfrac{1 - \cos(2z)}{2}$)
- $\sin(2z) = 2\sin(z)\cos(z)$.

Preuve.

- $\cos z + i\sin z = e^{iz}$, $\cos z - i\sin z = e^{-iz}$, donc $\cos^2 z + \sin^2 z = \cos^2 z - i^2\sin^2 z = (\cos z + i\sin z)(\cos z - i\sin z) = 1$.
- $$\begin{aligned}\cos(z + z') =& \frac{e^{i(z+z')} + e^{-i(z+z')}}{2}\\ =& \frac{1}{2}\left(e^{iz}e^{iz'} + e^{-iz}e^{-iz'}\right)\\ =& \frac{1}{2}\left((\cos z + i\sin z)(\cos z' + i\sin z') + (\cos z - i\sin z)(\cos z' - i\sin z')\right)\\ =& \frac{1}{2}\left(2\cos z\cos z' - 2\sin z\sin z'\right)\\ &+ \frac{i}{2}\left(\cos z\sin z' + \sin z\cos z' - \cos z\sin z' - \sin z\cos z'\right)\\ =& \cos(z)\cos(z') - \sin(z)\sin(z').\end{aligned}$$
- $\cos(z - z') = \cos(z + (-z')) = \cos(z)\cos(-z') - \sin(z)\sin(-z') = \cos(z)\cos(z') + \sin(z)\sin(z')$ par parité de cos et imparité de sin.

- $$\begin{aligned}\sin(z+z') =& \frac{e^{i(z+z')} - e^{-i(z+z')}}{2} \\ =& \frac{1}{2i}\left(e^{iz}e^{iz'} - e^{-iz}e^{-iz'}\right) \\ =& \frac{1}{2i}\left((\cos z + i\sin z)(\cos z' + i\sin z') - (\cos z - i\sin z)(\cos z' - i\sin z')\right) \\ =& \frac{1}{2i}\left(\cos z\cos z' - \sin z\sin z' - \cos z\cos z' + \sin z\sin z'\right) \\ &+ \frac{i}{2i}\left(2\cos z\sin z' + 2\sin z\cos z'\right) \\ =& \sin(z)\cos(z') + \cos(z)\sin(z').\end{aligned}$$

- $\sin(z - z') = \sin(z + (-z')) = \sin(z)\cos(-z') + \cos(z)\sin(-z') = \cos(z)\cos(z') - \sin(z)\sin(z')$ par parité de cos et imparité de sin .

- $$\begin{aligned}\cos(2z) &= \cos(z+z) \\ &= \cos z\cos z - \sin z\sin z = \cos^2 z - \sin^2 z \\ &= \begin{cases} \cos^2 z - \left(1 - \cos^2 z\right) & = 2\cos^2 z - 1 \\ \left(1 - \sin^2 z\right) - \sin^2 z & = 1 - 2\sin^2 z. \end{cases}\end{aligned}$$

- $\sin(2z) = \sin(z+z) = \sin(z)\cos(z) + \cos(z)\sin(z) = 2\sin(z)\cos(z)$.

□

Proposition 4.22

Pour $z, z' \in \mathbb{C}$,

- $\operatorname{ch}^2 z - \operatorname{sh}^2 z = 1$,
- $\operatorname{ch}(z+z') = \operatorname{ch}(z)\operatorname{ch}(z') + \operatorname{sh}(z)\operatorname{sh}(z')$,
- $\operatorname{ch}(z-z') = \operatorname{ch}(z)\operatorname{ch}(z') - \operatorname{sh}(z)\operatorname{sh}(z')$,
- $\operatorname{sh}(z+z') = \operatorname{sh}(z)\operatorname{ch}(z') + \operatorname{ch}(z)\operatorname{sh}(z')$,
- $\operatorname{sh}(z-z') = \operatorname{sh}(z)\operatorname{ch}(z') - \operatorname{ch}(z)\operatorname{sh}(z')$,
- $\operatorname{ch}(2z) = 2\operatorname{ch}^2(z) - 1 = 1 + 2\operatorname{sh}^2(z)$,
  (donc $\operatorname{ch}^2(z) = \dfrac{1+\operatorname{ch}(2z)}{2}$ et $\operatorname{sh}^2(z) = \dfrac{\operatorname{ch}(2z)-1}{2}$)
- $\operatorname{sh}(2z) = 2\operatorname{sh}(z)\operatorname{ch}(z)$.

Preuve. • On a $\operatorname{ch} z + \operatorname{sh} z = e^z$ et $\operatorname{ch} z - \operatorname{sh} z = e^{-z}$, d'où :

$$\operatorname{ch}^2 z - \operatorname{sh}^2 z = (\operatorname{ch} z + \operatorname{sh} z)(\operatorname{ch} z - \operatorname{sh} z) = e^z e^{-z} = 1.$$

- $$\begin{aligned}\operatorname{ch}(z+z') &= \frac{e^{z+z'}+e^{-(z+z')}}{2}\\ &= \frac{1}{2}\left(e^z e^{z'}+e^{-z}e^{-z'}\right)\\ &= \frac{1}{2}\left((\operatorname{ch} z+\operatorname{sh} z)(\operatorname{ch} z'+\operatorname{sh} z')+(\operatorname{ch} z-\operatorname{sh} z)(\operatorname{ch} z'-\operatorname{sh} z')\right)\\ &= \frac{1}{2}\left(2\operatorname{ch} z\operatorname{ch} z'+2\operatorname{sh} z\operatorname{sh} z'\right)\\ &= \operatorname{ch}(z)\operatorname{ch}(z')+\operatorname{sh}(z)\operatorname{sh}(z').\end{aligned}$$
- $\operatorname{ch}(z-z') = \operatorname{ch}(z+(-z')) = \operatorname{ch}(z)\operatorname{ch}(-z')+\operatorname{sh}(z)\operatorname{sh}(-z') = \operatorname{ch}(z)\operatorname{ch}(z')-\operatorname{sh}(z)\operatorname{sh}(z')$ par parité de ch et imparité de sh .
- $$\begin{aligned}\operatorname{sh}(z+z') &= \frac{e^{z+z'}-e^{-(z+z')}}{2}\\ &= \frac{1}{2}\left(e^z e^{z'}-e^{-z}e^{-z'}\right)\\ &= \frac{1}{2}\left((\operatorname{ch} z+\operatorname{sh} z)(\operatorname{ch} z'+\operatorname{sh} z')-(\operatorname{ch} z-\operatorname{sh} z)(\operatorname{ch} z'-\operatorname{sh} z')\right)\\ &= \frac{1}{2}\left(2\operatorname{sh} z\operatorname{ch} z'+2\operatorname{ch} z\operatorname{sh} z'\right)\\ &= \operatorname{sh}(z)\operatorname{ch}(z')+\operatorname{ch}(z)\operatorname{sh}(z').\end{aligned}$$
- $\operatorname{sh}(z-z') = \operatorname{sh}(z+(-z')) = \operatorname{sh}(z)\operatorname{ch}(-z')+\operatorname{ch}(z)\operatorname{sh}(-z') = \operatorname{sh}(z)\operatorname{ch}(z')-\operatorname{ch}(z)\operatorname{sh}(z')$ par parité de ch et imparité de sh .
- $$\begin{aligned}\operatorname{ch}(2z) = \operatorname{ch}(z+z) &= \operatorname{ch}^2 z+\operatorname{sh}^2 z\\ &= \operatorname{ch}^2 z+(\operatorname{ch}^2 z-1) = 2\operatorname{ch}^2 z-1\\ &= (1+\operatorname{sh}^2 z)+\operatorname{sh}^2 z = 1+2\operatorname{sh}^2 z.\end{aligned}$$
- $\operatorname{sh}(2z) = \operatorname{sh}(z+z) = \operatorname{sh}(z)\operatorname{ch}(z)+\operatorname{ch}(z)\operatorname{sh}(z) = 2\operatorname{sh}(z)\operatorname{ch}(z)$.

□

Remarque 4.23

Pour z dans $\mathbb{C}$, on a : $\cos z = \operatorname{ch} iz$ et $i\sin z = \operatorname{sh} iz$. Ce sont ces égalités qui expliquent les ressemblances entre les formules de trigonométrie circulaires (i.e. sur les fonctions sin et cos), et les formules de trigonométrie hyperbolique (i.e. sur les fonctions sh et ch). La présence du i explique par ailleurs les quelques différences entre ces formules.

Proposition 4.24

- $e^{i\pi} = -1$ ie $\cos(\pi) = -1$ et $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$.
- $e^{i\frac{\pi}{2}} = i$ ie $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ et $\sin(\pi) = 1$.
- $e^{i\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}$ ie $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
- $e^{i\frac{\pi}{3}} = \frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}$ ie $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$ et $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

- $e^{i\frac{\pi}{6}} = \dfrac{\sqrt{3}}{2} + i\dfrac{1}{2}$ ie $\cos\left(\dfrac{\pi}{6}\right) = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin\left(\dfrac{\pi}{6}\right) = \dfrac{1}{2}$.

Preuve. • On a déjà prouvé $e^{i\pi} = -1$ avec la proposition 4.15 Pour les valeurs suivantes, on utilise un lemme.

Lemme 4.25

cos et sin sont positifs sur $\left[0, \dfrac{\pi}{2}\right]$.

Preuve du lemme. $\cos(0) = 1$ et $\cos\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = 0$ (car $\mathrm{Re}\left(e^{i\frac{\pi}{2}}\right) = \mathrm{Re}\,(\pm i) = 0$). Par l'absurde, s'il existe $x \in]0, \dfrac{\pi}{2}[$ tel que $\cos(x) \leq 0$ alors par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe $y \in]0, x] \subset]0, \dfrac{\pi}{2}[$ tel que $\cos(y) = 0$. On aurait donc $\sin^2(y) = 1$ puis $\sin(y) = \pm 1$ et $e^{iy} = \pm i$. On aurait alors $e^{i4y} = (\pm i)^4 = 1$ avec $4y \in]0, 2\pi[$, ce qui est absurde car 2π est le plus petit réel positif t tel que $e^{it} = 1$.
Donc, comme $\sin' = \cos$, sin est croissante sur $\left[0, \dfrac{\pi}{2}\right]$ avec $\sin(0) = 0$ donc sin est positive sur $\left[0, \dfrac{\pi}{2}\right]$. En effet, □

- $\left(e^{i\frac{\pi}{2}}\right)^2 = -1$ donc $e^{i\frac{\pi}{2}} = e^{i\pi} = \pm i$. On a donc $\sin\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = \pm 1$. Or, par le lemme 4.25, $\sin\left(\dfrac{\pi}{2}\right) \geq 0$ donc $e^{i\frac{\pi}{2}} = i$.
- $\cos\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = \cos\left(2\dfrac{\pi}{4}\right) = 2\cos^2\left(\dfrac{\pi}{4}\right) - 1$ donc $\cos^2\left(\dfrac{\pi}{4}\right) = \dfrac{1}{2}$. Par le lemme 4.25, cos est positif sur $\left[0, \dfrac{\pi}{2}\right]$ donc $\cos\left(\dfrac{\pi}{4}\right) = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$.
  De plus, $\sin^2\left(\dfrac{\pi}{4}\right) = 1 - \cos^2\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = \dfrac{1}{2}$ et par le lemme 4.25, $\sin\left(\dfrac{\pi}{4}\right) \geq 0$ donc $\sin\left(\dfrac{\pi}{4}\right) = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$.
- On sait que $\left(e^{i\frac{\pi}{3}}\right)^3 = e^{i\pi} = -1$. Posons $z = e^{i\frac{\pi}{3}}$. L'équation $z^3 + 1 = 0$ se factorise en $(z+1)(z^2 - z + 1) = 0$. Or $z \neq -1$ (car sinon on aurait $e^{i\frac{2\pi}{3}} = 1$ avec $\dfrac{2\pi}{3} \in]0, 2\pi[$), donc $z^2 - z + 1 = 0$. En résolvant cette équation du second degré, on obtient :

$$e^{i\frac{\pi}{3}} = \frac{1 \pm i\sqrt{3}}{2}$$

  Par le lemme 4.25, cos est positif sur $[0, \dfrac{\pi}{2}[$, ce qui donne $\mathrm{Re}\left(e^{i\frac{\pi}{3}}\right) = \dfrac{1}{2} = \cos\left(\dfrac{\pi}{3}\right)$. De plus, par le lemme 4.25l, a fonction sin est positive sur $[0, \dfrac{\pi}{2}]$, ce qui impose $\mathrm{Im}\left(e^{i\frac{\pi}{3}}\right) > 0$.
  On en déduit $\sin\left(\dfrac{\pi}{3}\right) = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

- $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(2\frac{\pi}{6}\right) = 2\cos^2\left(\frac{\pi}{6}\right) - 1$. Comme $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$, on a $2\cos^2\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{3}{2}$, d'où $\cos^2\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{3}{4}$.

  Par le lemme 4.25, cos est positif sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ donc $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

  De plus, $\sin^2\left(\frac{\pi}{6}\right) = 1 - \cos^2\left(\frac{\pi}{6}\right) = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$. Par le lemme 4.25, on a $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \geq 0$, et finalement $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$.

□

Proposition 4.26

Pour tout $z \in \mathbb{C}$,

- Formules en π :

$$\begin{aligned} \cos(\pi - z) &= -\cos(z), & \cos(\pi + z) &= -\cos(z) \\ \sin(\pi - z) &= \sin(z), & \sin(\pi + z) &= -\sin(z) \end{aligned}$$

- Formules en $\frac{\pi}{2}$:

$$\begin{aligned} \cos\left(\frac{\pi}{2} - z\right) &= \sin(z), & \cos\left(\frac{\pi}{2} + z\right) &= -\sin(z) \\ \sin\left(\frac{\pi}{2} - z\right) &= \cos(z), & \sin\left(\frac{\pi}{2} + z\right) &= \cos(z) \end{aligned}$$

Preuve. Pour tout $z \in \mathbb{C}$, on utilise les définitions :

- **Formules en π :** sachant que $e^{\pm i\pi} = -1$,

$$\begin{aligned} \cos(\pi - z) &= \frac{e^{i(\pi-z)} + e^{-i(\pi-z)}}{2} = \frac{-e^{-iz} - e^{iz}}{2} = -\cos(z) \\ \cos(\pi + z) &= \frac{e^{i(\pi+z)} + e^{-i(\pi+z)}}{2} = \frac{-e^{iz} - e^{-iz}}{2} = -\cos(z) \\ \sin(\pi - z) &= \frac{e^{i(\pi-z)} - e^{-i(\pi-z)}}{2i} = \frac{-e^{-iz} + e^{iz}}{2i} = \sin(z) \\ \sin(\pi + z) &= \frac{e^{i(\pi+z)} - e^{-i(\pi+z)}}{2i} = \frac{-e^{iz} + e^{-iz}}{2i} = -\sin(z) \end{aligned}$$

- **Formules en $\frac{\pi}{2}$:** sachant que $e^{i\frac{\pi}{2}} = i$ et $e^{-i\frac{\pi}{2}} = -i$,

$$\begin{aligned} \cos\left(\frac{\pi}{2} - z\right) &= \frac{e^{i(\frac{\pi}{2}-z)} + e^{-i(\frac{\pi}{2}-z)}}{2} = \frac{ie^{-iz} - ie^{iz}}{2} = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} = \sin(z) \\ \cos\left(\frac{\pi}{2} + z\right) &= \frac{e^{i(\frac{\pi}{2}+z)} + e^{-i(\frac{\pi}{2}+z)}}{2} = \frac{ie^{iz} - ie^{-iz}}{2} = -\frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} = -\sin(z) \\ \sin\left(\frac{\pi}{2} - z\right) &= \frac{e^{i(\frac{\pi}{2}-z)} - e^{-i(\frac{\pi}{2}-z)}}{2i} = \frac{ie^{-iz} + ie^{iz}}{2i} = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = \cos(z) \\ \sin\left(\frac{\pi}{2} + z\right) &= \frac{e^{i(\frac{\pi}{2}+z)} - e^{-i(\frac{\pi}{2}+z)}}{2i} = \frac{ie^{iz} + ie^{-iz}}{2i} = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = \cos(z) \end{aligned}$$

□

Remarque 4.27

- Pour rappel, le plus simple pour retenir les formules précédentes est de dessiner le cercle trigonométrique.
- A partir des propositions précédentes, on peut retrouver toutes les valeurs connues usuelles de sin et cos .

Exercice 4.28

1. Montrer que $\cos(\mathbb{C}) = \sin(\mathbb{C}) = \mathbb{C}$.
2. Résoudre $e^z = 1 + i$ d'inconnue $z \in \mathbb{C}$.
3. Résoudre $\cos z = -2$ d'inconnue $z \in \mathbb{C}$.

Corrigé. *1. Soient $a, z \in \mathbb{C}$,*

- $$\begin{aligned}\cos(z) = a &\iff \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = a \\ &\iff e^{iz} + e^{-iz} - 2a = 0 \\ &\iff e^{2iz} + 1 - 2ae^{iz} = 0 \\ &\iff Z^2 - 2aZ + 1 \text{ avec } Z = e^{iz}.\end{aligned}$$

  En notant δ une racine carrée de $\Delta = (-2a)^2 - 4 = 4(a^2 - 1)$ dans $\mathbb{C}$, $Z = \dfrac{2a + \delta}{2}$ est solution.
  Donc $\cos(Z) = a$.

- $$\begin{aligned}\sin(z) = a &\iff \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} = a \\ &\iff e^{iz} - e^{-iz} - 2ia = 0 \\ &\iff e^{2iz} - 1 - 2iae^{iz} = 0 \\ &\iff Z^2 - 2iaZ - 1 = 0 \text{ avec } Z = e^{iz}.\end{aligned}$$

  En notant δ une racine carrée de $\Delta = (-2ai)^2 - 4 = -4(a^2 + 1)$ dans $\mathbb{C}$, $Z = \dfrac{2ia + \delta}{2}$ est solution.
  Donc $\sin(Z) = a$.

2. Soit $z \in \mathbb{C}$,

$$\begin{aligned}e^z = 1 + i &\iff e^z = \sqrt{2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}} + i\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \\ &\iff e^z = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}} \\ &\iff e^z = e^{\ln(\sqrt{2})}e^{i\frac{\pi}{4}} \\ &\iff e^z = e^{\frac{1}{2}\ln(2) + i\frac{\pi}{4}} \\ &\iff z - \left(\frac{1}{2}\ln(2) + i\frac{\pi}{4}\right) \in 2i\pi\mathbb{Z} \\ &\iff \exists k \in \mathbb{Z}/z = \frac{1}{2}\ln(2) + i\frac{\pi}{4} + 2ik\pi.\end{aligned}$$

3. Soit $z \in \mathbb{C}$,

$$\begin{aligned}\cos(z) = -2 &\iff \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = -2 \\ &\iff e^{iz} + e^{-iz} + 4 = 0 \\ &\iff e^{2iz} + 1 + 4e^{iz} = 0 \\ &\iff Z^2 + 4Z + 1 = 0 \text{ avec } Z = e^{iz}.\end{aligned}$$

On a alors le discriminant de $Z^2 + 4Z + 1$ qui vaut $\Delta = 4^2 - 4 = 12 = (2\sqrt{3})^2$. Les solutions de cette équation sont :

$$Z_\pm = \frac{-4 \pm 2\sqrt{3}}{2} = -2 \pm \sqrt{3}$$

On cherche maintenant les $z \in \mathbb{C}$ tels que $e^{iz} \in \{-2-\sqrt{3},\ -2+\sqrt{3}\}$.
Comme $2+\sqrt{3} > 0$ et $2-\sqrt{3} > 0$, on peut écrire ces nombres comme

$$-2+\sqrt{3} = -(2-\sqrt{3}) = (2-\sqrt{3})\,e^{i\pi} = e^{\ln(2-\sqrt{3})+i\pi}$$
$$\text{et } -2-\sqrt{3} = -(2+\sqrt{3}) = (2+\sqrt{3})\,e^{i\pi} = e^{\ln(2+\sqrt{3})+i\pi}$$

Donc

$$\begin{aligned} e^{iz} = -2+\sqrt{3} &\iff e^{iz} = e^{\ln(2-\sqrt{3})+i\pi} \\ &\iff iz - \left(\ln(2-\sqrt{3})+i\pi\right) \in 2i\pi\mathbb{Z} \\ &\iff \exists k \in \mathbb{Z} / iz - \left(\ln(2-\sqrt{3})+i\pi\right) = 2ik\pi \\ &\iff \exists k \in \mathbb{Z} / z = \pi - i\ln(2-\sqrt{3}) + 2k\pi \\ \text{et } e^{iz} = -2-\sqrt{3} &\iff e^{iz} = e^{\ln(2+\sqrt{3})+i\pi} \\ &\iff iz - \left(\ln(2+\sqrt{3})+i\pi\right) \in 2i\pi\mathbb{Z} \\ &\iff \exists k \in \mathbb{Z} / iz - \left(\ln(2+\sqrt{3})+i\pi\right) = 2ik\pi \\ &\iff \exists k \in \mathbb{Z} / z = \pi - i\ln(2+\sqrt{3}) + 2k\pi \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions dans $\mathbb{C}$ est donc :

$$\mathcal{S} = \left\{\pi + 2k\pi - i\ln(2 \pm \sqrt{3}) / k \in \mathbb{Z}\right\}$$

4.4 Argument. Logarithme complexe.

Proposition 4.29

Soit z un complexe non nul. L'ensemble $\left\{t \in \mathbb{R}, e^{it} = \dfrac{z}{|z|}\right\}$ est de la forme $t_0 + 2\pi\mathbb{Z}$ avec $t_0 \in \mathbb{R}$.

Preuve. $\dfrac{z}{|z|} \in \mathbb{U}$ donc il existe $t_0 \in \mathbb{R}$ tel que $e^{it_0} = \dfrac{z}{|z|}$. De plus, soit $t \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} e^{it} = \frac{z}{|z|} &\iff e^{it} = e^{it_0} \\ &\iff t - t_0 \in 2i\pi\mathbb{Z} \\ &\iff t \in t_0 + 2\pi\mathbb{Z}. \end{aligned}$$

□

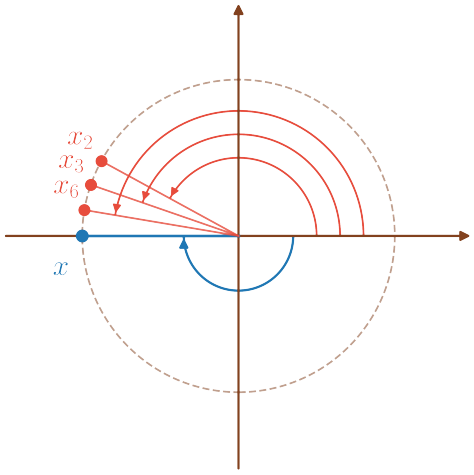
Définition 4.30

$\left\{t \in \mathbb{R}, e^{it} = \dfrac{z}{|z|}\right\}$ est appelé l'argument de z. On dit également que tout réel t de cet ensemble est un argument de z. Pour tout a réel, z possède un unique argument dans $[a, a+2\pi[$ (par la proposition 4.29). Celui qui est dans $[-\pi, +\pi[$ est parfois noté $\operatorname{Arg} z$. Les autres s'écrivent donc $\operatorname{Arg} z + 2k\pi$, avec k dans $\mathbb{Z}$.

Proposition 4.31

La fonction $z \mapsto \operatorname{Arg} z \in [-\pi, +\pi[$ n'est continue en aucun point de $\mathbb{R}^{-\star}$, mais est continue sur tout point de $\mathbb{C}^\star \setminus \mathbb{R}^{-\star}$.

- La fonction $z \mapsto \operatorname{Arg} z \in [-\pi, +\pi[$ n'est continue en aucun point de $\mathbb{R}^{-\star}$.
  Soit $x \in \mathbb{R}^{-\star}$ alors $\dfrac{x}{|x|} = \dfrac{x}{-x} = -1 = e^{i\pi} = e^{-i\pi}$. On note que $\pi \notin [-\pi, \pi[$ et $-\pi \in [-\pi, \pi[$ donc $\operatorname{Arg}(x) = -\pi$.
  On considère la suite $(x_n)_{n\geq 0}$ de $\mathbb{C}^\star$ telle que $x_n = -xe^{i\left(\pi - \frac{1}{n}\right)}$ pour $n \in \mathbb{N}$.
  On a alors, $x_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} -xe^{i\pi} = x$ par continuité de $t \mapsto e^{it}$.
  Cependant, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\dfrac{x_n}{|x_n|} = \dfrac{-xe^{i\left(\pi-\frac{1}{n}\right)}}{\left|-xe^{i\left(\pi-\frac{1}{n}\right)}\right|} = \dfrac{-xe^{i\left(\pi-\frac{1}{n}\right)}}{|-x|\left|e^{i\left(\pi-\frac{1}{n}\right)}\right|} = \dfrac{-x}{-x}e^{i\left(\pi-\frac{1}{n}\right)} = e^{i\left(\pi-\frac{1}{n}\right)}$ donc $\operatorname{Arg}(x_n) = \pi - \dfrac{1}{n} \in [-\pi, \pi[$ puis $\operatorname{Arg}(x_n) = \pi - \dfrac{1}{n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \pi \neq \operatorname{Arg}(x)$.
  Donc Arg n'est pas continue en x.



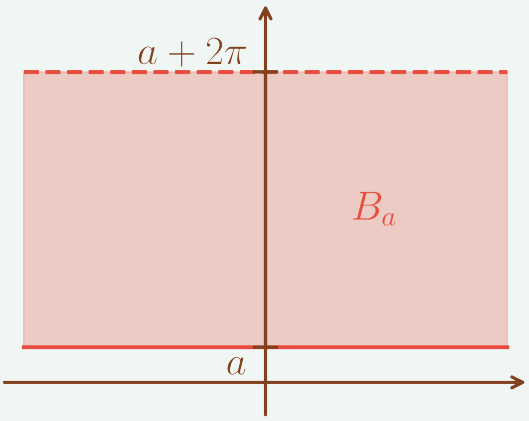
- Soit $z \in \mathbb{C}^\star \setminus \mathbb{R}^{-\star}$ et $(z_n)_{n\geq 0}$ une suite de $\mathbb{C}^\star$ telle que $z_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} z$.
  Alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\operatorname{Arg}(z_n) \in [-\pi, \pi[\subset [-\pi, \pi]$.
  Par théorème de Bolzano-Weierstrass, il existe donc $\ell \in [-\pi, \pi]$ et $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ une extraction tels que $\operatorname{Arg}(z_{\varphi(n)}) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \ell$.
  Par continuité de $t \mapsto e^{it}$ et $z \mapsto |z|$, on a donc $z_{\varphi(n)} = \left|z_{\varphi(n)}\right| e^{i \operatorname{Arg}(z_{\varphi(n)})} \xrightarrow[n\to+\infty]{} |z|\, e^{i\ell}$ donc $z = |z|\, e^{i\ell}$.
  De plus, $z \notin \mathbb{R}^{-\star}$ donc $\ell \neq \pi$ et on en déduit $\ell \in [-\pi, \pi[$ puis $\ell = \operatorname{Arg}(z)$ car $e^{i\ell} = \dfrac{z}{|z|}$.
  Donc $(\operatorname{Arg}(z_n))_{n\geq 0}$ est une suite du compact $[-\pi, \pi]$ et admet une unique valeur d'adhérence qui est $\operatorname{Arg}(z)$.
  Donc $\operatorname{Arg}(z_n) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \operatorname{Arg}(z)$ et Arg est continue en z.

Remarque 4.32

$\operatorname{Arg} i = \pi/2$, $\operatorname{Arg}(-1) = -\pi$ donc on n'a pas $\operatorname{Arg}(zz') = \operatorname{Arg} z + \operatorname{Arg} z'$ (en prenant $z = z' = i$).

Définition 4.33

Pour $a \in \mathbb{R}$, on note $B_a = \{z = x + iy \in \mathbb{C}, x \in \mathbb{R}, a \leq y < a + 2\pi\}$. Géométriquement, c'est une bande horizontale de $\mathbb{C}$ de hauteur 2π qui contient la droite du bas mais pas celle du haut.



Proposition 4.34

Soit $a \in \mathbb{R}$. La fonction $\begin{array}{rccc} E_a & : & B_a & \to & \mathbb{C}^\star \\ & & z & \mapsto & e^z \end{array}$ est une bijection.

Sa réciproque est appelée un logarithme complexe et s'écrit $\begin{array}{rccc} L_a & : & \mathbb{C}^\star & \to & B_a \\ & & Z & \mapsto & \ln|Z| + iy \end{array}$ avec y l'argument de Z dans $[a, a + 2\pi[$.

Preuve. Soit $Z \in \mathbb{C}^\star$, il existe $y \in [a, a + 2\pi[$ unique tel que $\dfrac{Z}{|Z|} = e^{iy} \iff Z = e^{\ln(|Z|)+iy}$. □

Remarque 4.35

En général, on choisit la bande $B_{-\pi}$, i.e. $\{z = x + iy, -\pi \leq y < \pi\}$. Dans ce cas, le logarithme complexe associé est $Z \in \mathbb{C}^\star \mapsto \ln|Z| + i \operatorname{Arg} Z \in B_{-\pi}$. Cette fonction présente, par rapport au logarithme népérien, plusieurs défauts importants. Par exemple, c'est la réciproque non pas de l'exponentielle complexe (qui n'est pas injective, puisqu'elle est $2i\pi$-périodique), mais d'une restriction de cette exponentielle (à la bande $B_{-\pi}$). Elle n'est continue qu'aux points où Arg l'est (i.e. tous les points de $\mathbb{C}^\star$ sauf ceux de $]-\infty, 0]$). Enfin, en général, le logarithme d'un produit n'est pas la somme des logarithmes (d'ailleurs, la bande $B_{-\pi}$ n'est pas stable par somme). C'est un défaut hérité de la fonction Arg.